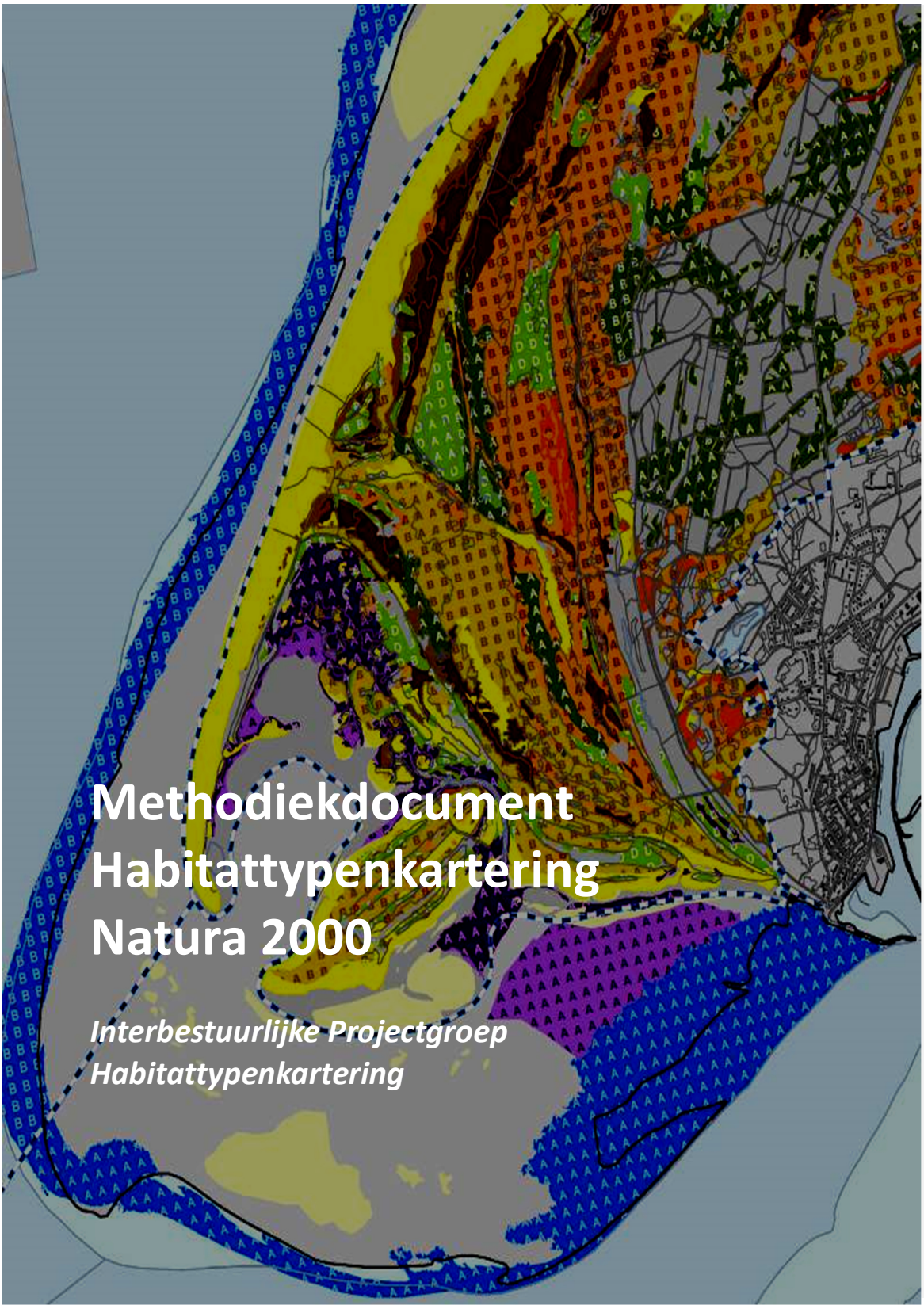


Methodiekdocument Habitattypenkartering Natura 2000

Interbestuurlijke Projectgroep Habitattypenkartering

COLOFON

Interbestuurlijke Projectgroep Habitattypenkartering [1]

Versie 26 mei 2018 [2]: Dick Bal, Tom Damm[3]

Nadere verfijning: 17062019

[1] *BIJ12*

[2] *De basis voor dit stuk wordt gevormd door de afspraken die in 2009 in de Regiegroep Natura 2000 zijn gemaakt. Deze afspraken zijn sindsdien niet wezenlijk veranderd. Hoofdstuk 1 is geactualiseerd op basis van de conclusies in de Regiegroep van 12 oktober 2010. De versies daarna bevatten met name uitbreidingen van hoofdstuk 2 en de bijlagen (naar aanleiding van praktijkervaringen), geen procedurele wijzigingen. De versie van 9 september 2015 betrof er een waarin de op die datum in de projectgroep overeengekomen (eerder verzamelde) aanvullingen en correcties zijn verwerkt.*

[3] *De volgende mensen hebben op enigerlei wijze bijgedragen aan de (discussie over de) totstandkoming van deze revisie: Tom Damm (Van der Goes en Groot), Dick Bal (LNV), John Janssen (WEnR), Marion Pross (Prov. Zeeland), Martine Verheijen-ten Kate (Prov. Overijssel), Piet Bremer (Prov. Overijssel), Jochem Huffmeijer (Prov. Overijssel), Robbert Wolf (Prov. Gelderland), André Aptroot (Natuurmonumenten), Menno van Zuijen (Natuurmonumenten), Jackie Straathof (RWS), Bas van Gennip (RWS), Bas Kers (RWS), Maarten Platteeuw (RWS), Jaap van der Linden (Prov. Noord-Brabant), Fiona Franken (Prov. Noord-Brabant), Marion Brongers (Altenburg & Wymenga), Peter van der Molen (BIJ12).*

Inhoudsopgave

1. INLEIDING/LEESWIJZER 5

2. PROCEDURES VOOR VASTSTELLING VAN HABITATTYPENKAARTEN 6

2.1 Verantwoordelijkheid voor opstelling 6
2.2 Kwaliteitseisen 7
2.3 Vaststelling 6
2.4 Validatie van habitattypenkaarten 7
2.5 Habitattypen en leefgebieden 8
2.6 Gebruik van concept-kaarten 8
2.7 Verder na T0 8

3. PRAKTISCHE ASPECTEN VAN DE BEPALING VAN HABITATTYPEN 9

3.1 Voorwaarden Habitattypenkaart 10
3.2 Basisgegevens 10
3.3 Kwalificerende vegetaties 11
3.3.1 Referentiebronnen 11
3.3.2 Limitatieve lijst vegetatietypen 12
3.3.3 Vegetatiekwaliteit Goed / Matig 12
3.3.4 Zelfstandig kwalificerend of niet 13
3.4 Beperkende criteria 13
3.4.1 Definiëring van geografische termen 13
3.4.2 Definiëring van overige termen 14
3.4.3 Definiëring van uitsluitingen 15
3.5 Minimumoppervlak 15
3.5.1 Complexe kaartvlakken 16
3.5.2 Functionele samenhang 16
3.6 Mozaïektypen ('alleen in mozaïek') 17
3.6.1 Definitie 'alleen in mozaïek' en handelwijze bij 'rand langs' 17
3.6.2 Vegetatieloze plekken 19
3.7 Complexen en zoekgebieden 19
3.7.1 Complexen 19
3.7.2 Zoekgebieden (alleen T0-kaarten) 19

4. TOELICHTINGEN VOOR AFZONDERLIJKE HABITATTYPEN 20

4.1 H1110/H1130/H1140/H1160: grens tussen wad en kwelder, laagwaterlijn 20
4.2 H1130: verlengde van een rivier 20
4.3 H1160: inham met gedempt getij, geen sterke invloed van rivierwater 20
4.4 H1310/H1320: [veg] ijle begroeiingen 20
4.5 H2120: buitenduinen 21
4.6 H2130: Duin-Paardenbloem-associatie 21
4.7 H2130: standplaats 21
4.8 H2130: [veg] dauwbraambegroeiingen 21
4.9 H2140/H2150: [veg] Kraaihei 21
4.10 H2180: Vuistregel bos 22
4.11 H2180: exoten 22
4.12 H2180: standplaats 22
4.13 H2190: mits in vochtige duinvalleien 22
4.14 H2310: vaaggronden 23
4.15 H2310/H2330: [veg] successie van zandverstuiving naar stuifzandheide 23
4.16 H2330: SBB-typen 23
4.17 H3110/H3130: [veg] tijdelijke aanwezigheid van kensoorten 23
4.18 H3130/H3140/H3150: (niet) in vochtige duinvalleien 24
4.19 H3130/H3140/H3150: [veg] gemengde begroeiingen 24
4.20 H3140/H3150: [veg] minimaal bedekkingspercentage begroeiingen 24

4.21 H3150: vlakvormige wateren 24
4.22 H3160: mits in vennen 24
4.23 H3270: mits op oevers van rivieren of nevengeulen 25
4.24 H4010: zonder hoogveen 25
4.25 H4010/H4030: [veg] onderlinge afgrenzing 25
4.26 H4010A/H4030/H2310: [veg] wat is een vergraste heide? 25
4.27 H4030: vaaggronden 25
4.28 H4030/H7120: [veg] struikheibegroeiingen 26
4.29 H5130: [veg] Jeneverbesstruweel 26
4.30 H6430: niet-algemene plantensoort van zoom of ruigte 26
4.31 H7110A: hoogveenlandschap, acrotelm 26
4.32 H7110B: hoogveenlandschap, acrotelm, vergelijkbaar hoogveenvormend proces 27
4.33 H7120: herstellend hoogveen 28
4.34 H7140: [veg] herkenning 28
4.35 H7140A: niet in vennen 29
4.36 H7150: niet in hoogveen 29
4.37 H91xx0: Vuistregel Bos 29
4.38 H9120 en H9190: oude bossen en oude bosgroeiplaatsen 29
4.39 H91E0: alluviale bodem en onder invloed van beek of rivier 31
4.40 H91E0A: criteria 32
4.41 H91xx: Beoordeling van een gerabatteerd bos 32

5. OPBOUW GIS-BESTANDEN ..... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.

5.1 Geodatabase en shapefiles 33
5.2 Vlakken en percentages 33
5.3 Naam bestand 34
5.4 Velden in het bestand 34
5.5 Metadata en rapportage 35

6. STAPPENPLAN VAN VEGETATIEKAART NAAR HABITATKAART 37

6.1 Opzet bestand ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
6.2 Basisvertaling ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
6.3 Definitieve vertaling ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
6.4 Controleren en opschonen ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
6.5 Kleine vlakjes (zie §3.5) ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
6.6 Mozaïektypen ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
6.7 Laatste bewerkingen ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
6.8 Proces 37
6.9 Aanlevering aan NDVH 39

7. BENODIGDHEDEN 40

8. CHECKLIST VALIDATIE HABITATKAARTEN 43

9. DEFINITIETABEL HABITATTYPEN (VERSIE 24 MAART 2009, BIJGEWERKT) 44

9.1 Zie aparte bijlage tekst of spreadsheet 44

10. XSD TEN BEHOEVE VAN IMPORT VAN PACKAGES IN DE NDVH 45

1. INLEIDING/LEESWIJZER

Dit methodiekdocument is bedoeld als toelichting op de definitietabel habitattypen voor een aantal praktische zaken die relevant zijn bij het karteren van habitattypen in Natura 2000-gebieden. De habitattypenkaarten zijn van toenemend belang voor:

1. De toetsing en documentatie van de **Aanwijzingsbesluiten** en **Natura 2000-beheerplannen** van alle Nederlandse Natura 2000-gebieden.
2. Toepassing voor verschillende rapportages in het kader van Natura 2000 en vergunningenbeleid.
3. Doorontwikkeling van de **Leefgebiedenkaarten**.
4. De **VHR-rapportage** naar Brussel.
5. Toepassing in het **Informatiehuis Natuur**.
6. De beheerplanning van **Terreinbeherende Organisaties**.

Dit document gaat eerst in op de procedures ten aanzien van vaststelling van de kaarten (Hoofdstuk 2). Om voor alle toepassingen een eenduidig product te hebben is het gewenst om de karteringen in de verschillende gebieden te standaardiseren. Daarom is het belangrijk om een voorkeurswerkwijze vast te stellen (Hfdst. 3), waarna specifieke aandachtspunten per habitattype opgesomd worden (Hfdst. 4). Daarna volgt nog een aantal praktische zaken, zoals een beschrijving van de opbouw van digitale bestanden t.b.v. de landelijke opslag van habitattypenkaarten (Hfdst. **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**) enkele vegetatiekundige aspecten om rekening mee te houden (Hfdst. **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**), een stappenplan van vegetatiekaart naar habitattypekaart (Hfdst. 6), een lijst met benodigde bronbestanden en waar die te vinden (Hfdst. 7) en een checklist met controlepunten (o.a. voor de validatie; Hfdst. 8). De definitietabel zelf is, inclusief bijgewerkte errata, opgenomen als Hfdst. 9.

2. PROCEDURES VOOR VASTSTELLING VAN HABITATTYPENKAARTEN

Voor elk Natura 2000-gebied wordt een nauwkeurige kaart gemaakt waarop alle aanwezige habitattypen zijn aangegeven. D de nulsituatie (T0, jaar van vaststelling definitieve aanwijzingsbesluit) ten aanzien van habitattypen in Natura 2000-gebieden, zoals bedoeld in de aanwijzingsbesluiten, wordt hiermee vastgelegd. Voor de aanwijzingsbesluiten en de beheerplannen en in het kader van Natura 2000 en vergunningenbeleid, zijn de T0-kaarten belangrijke bouwstenen. Hieruit blijkt immers welke habitattypen actueel aanwezig zijn, met welke omvang en waar ze precies liggen. Daarnaast bieden de kaarten ook een objectieve basis voor toetsingen in het kader van vergunningen onder de Wet Natuurbescherming in het kader van Natura 2000 en vergunningenbeleid. Uit een volgende kaart (T1 en T2 etc) blijkt welke ontwikkelingen er hebben plaatsgevonden t.o.v. de voorgaande habitattypenkaart.

2.1 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR OPSTELLING

De verantwoordelijkheid voor het (laten) maken van deze karteringen ligt bij de Voortouwnemers van de Natura 2000-gebieden. In concreto zijn dat de 12 respectievelijke provincies, het Ministerie van I&W en het Ministerie van Defensie. Het Ministerie van LNV is systeemverantwoordelijke voor het gehele stelsel Natura 2000. Ten behoeve van de onderlinge afstemming en goedkeuring van habitattypenkaarten is de Interbestuurlijke Projectgroep Habitattypenkartering ingesteld, waarin LNV, RWS namens het Min. van I&W, de provincies, BIJ12, de Rijksvastgoeddienst namens het Min. van Defensie en WEnR (Alterra) vertegenwoordigd zijn.

2.2 VASTSTELLING

De vaststelling van de kaarten gebeurt op twee manieren:

1. Een formele vaststelling van een kaart in het beheerplanproces en
2. Een procedure voor opname van het digitale bestand in het landelijke verzamelbestand.

In ontwerp- en definitieve beheerplannen worden habitattypenkaarten vastgesteld ten behoeve van het gebruik van beheerplannen. Deze worden centraal opgeslagen in de National Database Vegetatie- en Habitattypenkaarten (NDVH – zie www.ndvh.nl). De bestuurlijk vastgestelde beheerplannen bevatten een afdruk van de kaart[4]. Daarbij wordt in feite niet het GIS-bestand vastgesteld, hoewel dat bestand wel de basis vormt voor de afdruk. Het bevoegd gezag kan daarna de kaart digitaal publiceren.

Tussen de bevoegde gezagen (= de gezamenlijke Voortouwnemers plus LNV) is, aan het begin van het proces van opstelling van habitattypenkaarten, afgesproken dat het uit oogpunt van goede bestuurlijke verhoudingen en rechtszekerheid voor burgers en organisaties belangrijk is dat er over elke habitattypenkaart overeenstemming komt tussen de relevante bevoegde gezagen (inclusief in alle gevallen Min. LNV, als systeemverantwoordelijke, bijvoorbeeld voor de rapportage aan de Europese Commissie). Daarbij dient er ook zoveel mogelijk overeenstemming te zijn met de beheerders van het gebied. Als geconstateerd is dat er overeenstemming is tussen de bevoegde gezagen, komt de kaart in een door de provincies via BIJ12 beheerd landelijk verzamelbestand ('landelijke bibliotheek') waarvan het de bedoeling is dat het openbaar toegankelijk gaat worden. Met 'de kaart' wordt hier uitdrukkelijk het GIS-bestand bedoeld, niet eventuele afdrukken ('presentaties') van het bestand. Deze route is dus gericht op de opbouw van een onomstreden landelijk verzamelbestand.

Er wordt uiteraard naar gestreefd dat er geen verschil is tussen beide routes, in ieder geval waar het gaat om de kaart in het *definitieve* beheerplan. Het is wel denkbaar dat in het definitieve beheerplan een habitattypenkaart wordt vastgesteld die ernstige gebreken vertoont die niet snel genoeg konden worden verholpen (bijvoorbeeld: zoekgebieden waarbinnen de exacte locatie en omvang van een habitattype niet bekend is als gevolg van gebrek aan veldgegevens). In zo'n geval zal in het algemeen besloten worden z.s.m. te werken aan een betere kaart. Wanneer zo'n

[4] *Het is aan de bevoegde gezagen om te bepalen hoe die afdrukken er uit zien. Daarbij moeten keuzes gemaakt worden t.a.v. de legenda, de wijze van afbeelden van vlakken met meerdere habitattypen ('complexen'), eventuele themakaarten (bijv. een kaart met de voorkomens van één habitattype met de mate van bedekking in de vlakken, herkenbaar door kleurverschillen) etc. Het is raadzaam om eventuele afwijkingen t.o.v. het aanwijzingsbesluit expliciet te maken in de legenda ("habitattypen zonder instandhoudingsdoelstelling", "niet meer aangetroffen habitattypen").*

betere kaart wordt afgerond, zal er dus een verschil gaan ontstaan met de kaart van het beheerplan. Over de status van zo'n betere kaart zullen dan uiteraard afspraken moeten worden gemaakt tussen betrokkenen.

2.3 KWALITEITSEISEN

Een (definitieve) habitattypenkaart voldoet aan drie voorwaarden: hij is correct, actueel en volledig. Dit wordt nader uitgewerkt in §3.1. Indien niet geheel aan deze voorwaarden kan worden voldaan, maar de kaart om bestuurlijke redenen wel moet worden vastgesteld, worden de overgebleven problemen duidelijk vermeld, zo mogelijk met een aanduiding van de (verwachte) gevolgen voor het gebruik van de kaart.

2.4 VALIDATIE VAN HABITATTYPENKAARTEN

Het werkproces is erop gericht om zo snel mogelijk kaarten gezamenlijk vast te stellen. De validatieprocedure zoals die door de Regiegroep Natura 2000/PAS is vastgesteld naar aanleiding van de *Notitie IPH tbv Regiegroep N2000-PAS 03102016* is als volgt:

1. Als **eerste stap** laat de Voortouwnemer (VTN) een *concept-kaart* maken, die wordt besproken met belanghebbenden in het gebied. Wie dat zijn, is ter beoordeling aan de Voortouwnemer, maar het is wel gebruikelijk om de beheerders hierbij te betrekken, omdat zij gebiedskennis hebben én een belangrijke gebruiker moeten worden van de kaart. In deze fase kan de Voortouwnemer al informeel contact opnemen met de IPH voor technische of inhoudelijke ondersteuning om te voorkomen dat eventuele fouten of onvolkomenheden pas laat in het proces bekend worden.
   a. De bespreking met de IPH is erop gericht om na te gaan of de kaart is opgesteld conform de daaraan gestelde eisen. Als dat het geval is, kan de kaart door de Voortouwnemer worden vastgesteld (zie hierna). Voor zover dat niet het geval is, wordt een afspraak gemaakt over hoe er verbeterd zal gaan worden. Als tijdens het overleg al duidelijk wordt welke veranderingen worden aangebracht, wordt dat in een verslag opgenomen.
   b. Extra aandacht wordt daarbij gegeven aan het niet aanwezig zijn van habitattypen waarvoor het gebied wel (al of niet in ontwerp) is aangewezen en habitattypen waarvoor het gebied niet is aangewezen, maar die wel aanwezig blijken te zijn. Daarbij wordt nagegaan of deze situatie ook al in 2004 bestond (het kan namelijk zijn dat het type er nu wel is, maar in 2004 nog niet; in dat geval is Nederland niet verplicht om deze waarde in het gebied te beschermen; zulke gevallen worden in het GIS-bestand duidelijk zichtbaar gemaakt).

2. Als **tweede stap** wordt de concept-kaart voor een inhoudelijke validatie toegestuurd aan de Interbestuurlijke Projectgroep Habitattypenkartering (verder: IPH). De IPH geeft advies aan de betreffende VTN over de afwijkingen voor de aspecten correct, actueel en volledig van de kaart, met de volgende mogelijkheden:
   a. Volledige eerste validatieronde: als het gebied niet al te groot is en de gegevens voldoende navolgbaar kan de intake doorgaans met een goede betrouwbaarheid binnen 2 werkdagen worden uitgevoerd, vergoed vanuit de Provincies via BIJ12. Hierbij kan de valideur in overleg met de VTN alvast correcties in GIS voorstellen.
   b. Onvolledige eerste validatieronde: als het gebied groot is of gecompliceerd – dan zijn er twee opties:
      i. De VTN neemt genoegen met een steekproef voor de intake, waarbij de valideur meldt wat hij nog niet heeft gecheckt, zodat de VTN weet dat daar nog onontdekte fouten in kunnen zitten die pas later aan het licht zullen komen. De VTN gebruikt dit als suggestie om de verbetering van de kaart zelf verder ter hand te nemen ten behoeve van een volgende validatieronde (zie 3.).
      ii. De VTN overlegt met de valideur hoe te komen tot een geheel dekkende intake en draagt de kosten zelf.
         1. De valideur rapporteert de situatie en wensen van de VTN terug aan de secretaris van de IPH.
         2. De extra kosten zijn bedoeld voor de inhuur van een valideur bovenop de eerste 2 werkdagen, veelal de valideur in kwestie.
         3. De valideur en VTN handelen samen de extra inzet af – maken daar een overeenkomst over en communiceren die terug met de secretaris van de IPH. Dit geld gaat dus direct naar de valideur en niet naar BIJ12.
         4. De valideur doet de verdere intake n.a.v. de gemaakte afspraken.
   c. De VTN is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de correctheid, actualiteit en volledigheid van haar kaarten.

3. Als **derde stap** zorgt de Voortouwnemer zelf dat de kaart wordt gerepareerd en door wie (op eigen kosten).

4. Als **vierde stap** wordt de verbeterde kaart opnieuw voorgelegd aan de projectgroep.
   a. Indien de verbeteringen conform de afspraak zijn aangebracht, dan zal de projectgroep de kaart valide verklaren en constateren dat er overeenstemming is over de kaart.
   b. Zo niet, dan wordt de kaart teruggenomen door de Voortouwnemer en na verbetering wordt stap 2 opnieuw doorlopen, zodat ook stap 3 kan plaatsvinden. Deze vervolgcontroles door de IPH zijn voor rekening van de Voortouwnemer.
   c. De bevindingsconclusie 'niet valide' van IPH is niet vrijblijvend, maar ook niet bindend. VTN moet vrijheid hebben om advies naast zich neer te kunnen leggen. Mochten er verschillen van mening zijn tussen de VTN en de IPH, dan is er mogelijkheid om te escaleren naar de Regiegroep Natura 2000/PAS. Uiteindelijk is de VTN verantwoordelijk voor een juridisch juiste kaart ("correct, actueel en volledig"), maar ook LNV heeft (als eindverantwoordelijke in de relatie met Europa) belang bij een juiste kaart. Het validatieproces is er (o.a.) voor te faciliteren dat er tussen de VTN en LNV geen verschil van mening is.

5. De **vijfde stap** is de opname in de National Database Vegetatie- en Habitattypenkaarten (NDVH – zie www.ndvh.nl). Van daaruit kan eventueel landelijke verzamelbestand worden samengesteld.

2.5 HABITATTYPEN EN LEEFGEBIEDEN

Ten behoeve van AERIUS worden habitattypenkaarten geïntegreerd met een zogenaamde "PAS-leefgebiedenkaart". Dit zijn twee onderscheiden producten. De habitattypenkaart heeft vele andere toepassingen in het kader van Natura 2000 en het vergunningenbeleid.

2.6 GEBRUIK VAN CONCEPT-KAARTEN

In het proces van vaststelling komt het vaak voor dat een concept-kaart al openbaar moet worden gemaakt, bijvoorbeeld in een (concept-)beheerplan of in een vergunningprocedure. Het is dan van groot belang dat er een disclaimer wordt toegevoegd, waarin in ieder geval wordt gemeld dat het een concept-kaart betreft die nog in meer of mindere mate kan veranderen en dat er (dus) geen rechten aan kunnen worden ontleend. Zo mogelijk wordt daarbij aangegeven wat er naar verwachting nog aan verbeterd zal worden (bijvoorbeeld: opvullen van nog niet gekarteerde gedeelten, vervanging van verouderde basisinformatie etc.). Zodoende kan beter worden ingeschat welke risico's er kleven aan het gebruik van de concept-kaart.

2.7 VERDER NA T0

De T0-kaart geeft de situatie weer in het jaar waarin het definitieve aanwijzingsbesluit voor het desbetreffende Natura 2000-gebied is vastgesteld. Het vervolgtraject moet nog worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij het beschikbaar komen van een nieuwe vegetatiekartering van (een deel van) het gebied of het aan het licht komen van fouten in een gevalideerde kaart. Moet er dan een partiële herziening komen of kan er gewacht worden tot een nader te bepalen moment? Voortouwnemers kunnen echter ook op een zelfgekozen eerder moment een T1-kaart maken die een nieuwe situatie beschrijft.

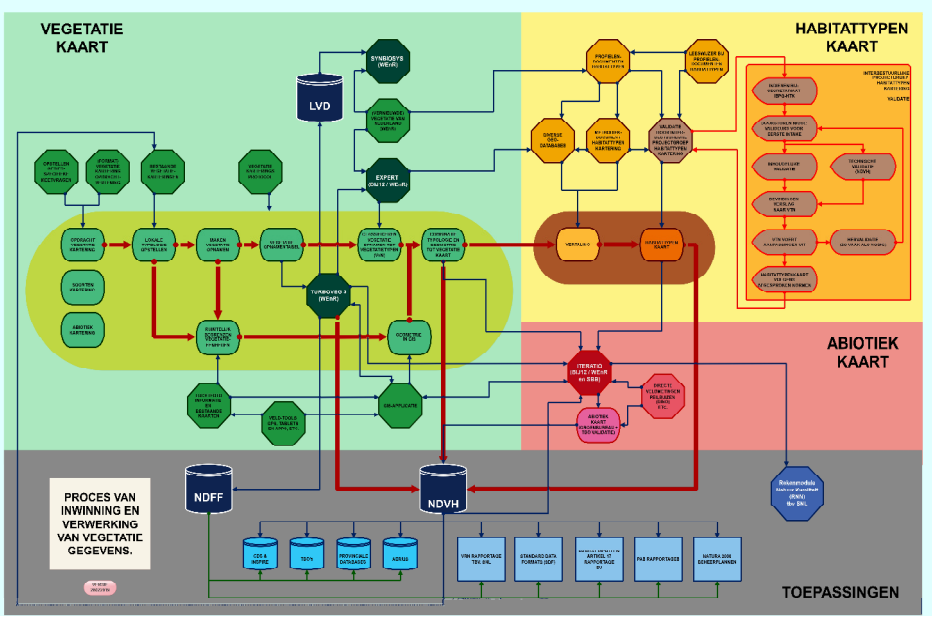
De T1-kaart zal overigens vaak de kaart zijn die volgens het ritme van de SNL-vegetatiekarteringscyclus na 12 jaar wordt gemaakt. Zie hiervoor *Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk, Natura 2000/PAS* op de website van BIJ12: https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/monitoring-en-natuurinformatie/.

3. PRAKTISCHE ASPECTEN VAN DE BEPALING VAN HABITATTYPEN

De formele basis voor het karteren van habitattypen wordt gevormd door het Natura 2000-profielendocument. Dit document en de hierna te noemen documenten staan op https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ onder "Profielen habitattypen en soorten".

De habitattypen worden in de profielteksten gedefinieerd in de paragraaf 'Definitie'. Deze paragraaf bestaat uit een tabel met (vooral) vegetatietypen, eventueel aangevuld met een toelichtende tekst. De tabellen zijn samengebracht in één *Excel*-bestand. Dit bestand kan zelfstandig worden gebruikt, maar omdat in de profielteksten en in de *Leeswijzer Natura 2000 profielen* essentiële extra aspecten staan, zijn die laatste bijeengebracht in de *Toelichting op de definitietabel habitattypen* zoals gepubliceerd door LNV als onderdeel van het Natura 2000-profielendocument. Die toelichting vormt ook het belangrijkste deel van dit hoofdstuk.

Het proces van de inwinning van vegetatiegegevens en de toepassing voor habitattypenkaarten en de controle ervan verloopt in grote lijnen als in onderstaande figuur.



Is er eenmaal een vegetatiekaart met landelijke typen, dan verloopt de vertaling volgens de volgende stappen:

1. Basisvertaling van de landelijke vegetatietypen naar een of meer habitattypen, volgens de definitietabel habitattypen (§3.3).
2. Toepassing van de (ongelijksoortige) beperkende criteria, zodat per vegetatietype slechts één mogelijkheid overblijft (§3.4). Hiervoor zijn allerlei hulpbestanden beschikbaar (Hfdst. 7) en er wordt gewerkt aan basiskaarten die voor Natura 2000-gebieden de situatie en keuzes van de T0-kaarten vastleggen.
3. Beoordeling of de oppervlakte van ieder vóórkomen voldoet aan het minimumoppervlak (§3.5).
4. Beoordeling functionele samenhang van te kleine vóórkomens (§3.5.2).
5. Beoordeling van de ligging van de mozaïektypen (§3.6) in combinatie met het vorige punt.

Alvorens in te gaan op de interpretatie en toepassing van de definities, worden hierna eerst meer algemene richtlijnen gegeven voor het karteren van habitattypen.

3.1 VOORWAARDEN HABITATTYPENKAART

Zoals in hierboven al is vermeld, voldoet een (definitieve) habitattypenkaart aan drie voorwaarden: hij is a) correct, b) actueel en c) volledig. Dat betekent kort gezegd het volgende:

a) *Correct* houdt in dat de veldsituatie in een gebied exact *volgens de definities* van habitattypen is vertaald naar een digitale kaart; hierop wordt in de rest van dit hoofdstuk nader ingegaan.

b) *Actueel* houdt in dat de kaart de situatie van bepaalde recente jaren weergeeft, voor de T0-kaart geldt specifiek dat die de *situatie ten tijde van de definitieve aanwijzing* van het gebied weergeeft. Idealiter wordt de veldsituatie daadwerkelijk in dat jaar in kaart gebracht, maar in de praktijk moet vaak gewerkt worden met ouder of juist nieuwer materiaal. Afhankelijk van de veranderingssnelheid in het gebied (die ook per deelgebied kan verschillen) moet bepaald worden hoe oud het materiaal mag zijn. Er kan bijvoorbeeld voor worden gekozen om uit te gaan van oudere vegetatiekaarten die wel in het veld (of via luchtfoto's) worden gecontroleerd op actualiteit. In het geval van nieuwere gegevens is het eveneens noodzakelijk te controleren op veranderingen sinds het aanwijzingsbesluit. Vanwege de verplichting om verslechtering na inwerkingtreding van het beschermingsregime op 07.12.2004 tegen te gaan, is een correcte vastlegging van de nulsituatie uitermate belangrijk.

c) *Volledig* betekent ten eerste dat het *gehele gebied* wordt gekarteerd (zie hierna uitzondering voor Vogelrichtlijn-gedeelten).

   a. Gebiedsdelen met een habitattype krijgen de desbetreffende code. Gedeelten waar met zekerheid geen habitattypen voorkomen krijgen code -HØØØØ- en gedeelten waar onzekerheid over bestaat, krijgen code -H9999- ('onbekend'). Gedeelten zonder code komen dus niet voor in het bestand. Eventuele veranderingen in de begrenzing tussen ontwerp- en definitief besluit moeten in de definitieve kaart verwerkt worden. Wijzigingsbesluiten kunnen eveneens noodzaken tot een aangepaste habitattypenkaart.

   b. Ten tweede betekent het dat *alle aanwezige habitattypen* (inclusief de subtypen) worden gekarteerd, dus niet alleen de typen met een instandhoudingsdoelstelling. Eventuele discrepanties met een (ontwerp)aanwijzingsbesluit worden in het bestand vermeld (zie hoofdstuk **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**).

   c. Natura 2000-gebieden kunnen volledig, deels of helemaal niet zijn aangewezen als speciale beschermingszone onder de Habitatrichtlijn; ze kunnen ook (deels) zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn; hier wordt als volgt mee omgegaan:
      - Volledig HR: alle aanwezige habitattypen op kaart (niet aangetroffen aangewezen habitattypen in metadata vermelden);
      - Volledig HR zonder habitattypen (alleen soorten): één kaartvlak met als vulling HØØØØ;
      - Deels HR, deels VR: HR-deel zoals bij volledig HR, VR-deel facultatief en alleen HØØØØ als er zekerheid is dat er geen habitattypen voorkomen;
      - Volledig VR: geen kaart.

3.2 BASISGEGEVENS

In de praktijk blijkt dat van de Natura 2000-gebieden heel diverse basisgegevens beschikbaar zijn. Een habitattypenkaart kan niet zonder onderbouwing. Om tot een kartering van habitattypen te komen, is het – gezien de aspecten die in de definities worden genoemd – meestal noodzakelijk om in ieder geval te beschikken over een *vegetatiekaart*, die is opgesteld op basis van een vegetatiekartering volgens het *Protocol Vegetatiekartering 2.5 e.v.*[5] Alleen bij typen van de 1100-serie is dat niet nodig, omdat deze primair gebaseerd zijn op waterdiepte, substraat en getij (zie §4.1).

Naast een vegetatiekaart is soms ook informatie nodig over de Fysisch-Geografische regio (zie §3.4.1), de bodemopbouw (zie bijvoorbeeld H9190 in §4.38), de leeftijd van bossen of de aanwezigheid en bedekking van

[5] *Protocol Vegetatiekartering 2.5. Janssen e.a., 2017. Een landelijk protocol voor vegetatiekarteringen. Vakblad natuur bos landschap 139: 28-30. https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/monitoring-en-natuurinformatie/*

bepaalde soorten. Zie verder §3.4. Ook voor begrenzing kunnen bronbestanden gebruikt worden, bv. ligging van watervlakken en oevers op basis van BGT watervlakken.

Bij het vaststellen van de T0-kaarten kwam het voor dat een vegetatiekaart ontbrak (of inmiddels niet meer actueel was), en dan is gebruik gemaakt van *luchtfoto's*[6]. Soms is in het veld direct geconcludeerd dat een habitattype aanwezig was, zonder het vastleggen van vegetatiekundige informatie, wat het achteraf opsporen en corrigeren van eventuele fouten bemoeilijkt. De T1-kaarten kunnen in bepaalde gevallen aanleiding geven tot het herzien van de T0, omdat betere informatie voorhanden is.

De kartering moet een (minimale) nauwkeurigheid hebben die past bij het minimumoppervlak van de desbetreffende habitattypen. Voor veel habitattypen is dat 1 are (zie §3.5) en dit stelt hoge eisen aan de precisie.

Welke methode precies gevolgd is (met de bijbehorende mate van betrouwbaarheid), moet worden beschreven in metadata en een eventuele rapportage; zie §5.5.

3.3 KWALIFICERENDE VEGETATIES

In de samenvattende definitietabel habitattypen (separaat *Excel*-bestand) zijn twee werkbladen opgenomen, waarvan de tweede met verbeteringen is opgenomen in Hfdst. 9:

- De eerste is gerangschikt op *habitat(sub)typen*, met een afzonderlijke regel per vegetatietype; dit werkblad komt overeen met de afzonderlijke tabellen in het Profielendocument;
- De tweede is gerangschikt op *vegetatietypen*, met een afzonderlijke regel per habitat(sub)type; dit werkblad is bedoeld als determinatietabel bij de interpretatie van vegetatiekarteringen en dergelijke.

De definities bestaan grotendeels uit vegetatietypen, daarnaast komt ook het begrip 'vegetatieloos' voor (zie §3.6.2). In het algemeen is de tabel zelfstandig te gebruiken, zonder verdere informatie uit het Profielendocument (waarin nog veel meer informatie over de habitattypen staat).
In de kolom 'beperkende criteria' staan echter soms termen die een nadere toelichting behoeven en die wordt vanaf §3.4 gegeven. Vegetatiekundige aspecten die vaak onjuist toegepast worden, zijn verzameld in Hfdst. **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**.

3.3.1 Referentiebronnen

De vegetatietypen waren tot 2017 afkomstig uit: de Vegetatie van Nederland en de Catalogus Vegetatietypen van SBB. Recent is daar de Revisie van de Vegetatie van Nederland aan toegevoegd en die heeft ook de voorkeur. Deze bronnen zullen moeten worden geraadpleegd om de inhoud van een vegetatietype te kunnen begrijpen. Het makkelijkst gaat dat met behulp van SynBioSys[7], omdat de bronnen 1 en 3 in combinatie gelezen moeten worden; in dit programma zijn alle drie de bronnen opgenomen.

1. *De Vegetatie van Nederland*[8]

---

[6] *Vertalingen vanuit alleen luchtfoto's, vanuit karteringen met een grove indeling (natuurtypen, ecotopen etc.), of vanuit een topografische kaart in combinatie met floragegevens leveren in het algemeen slechts een kartering op met 'zoekgebieden': een bepaalde mate van waarschijnlijkheid dat een habitattype aanwezig is.*
Ook het aan de hand van mondelinge mededelingen van gebiedskenners opstellen van (delen van) habitattypenkaarten kent zijn beperkingen; met name moet gelet worden op kennis van de habitattypendefinities (niet alle 'droge heide' is immers H4030 en een oud bos met eiken is niet altijd H9190). Men moet dus naast de Werkwijze Monitoring (zie www.BIJ12.nl) de werking van het vegetatiekarteringsprotocol in de praktijk kennen om als expert een vegetatiekaart samen met bevoegd gezag te bespreken voor deze naar de valideurs gaat.

[7] *www.synbiosys.alterra.nl/turboveg/.net/nieuws.htm; Hennekens, S.M., N.A.C. Smits & J.H.J. Schaminée (2010). SynBioSys Nederland versie 2. Alterra, Wageningen UR.*

[8] *Zie hiervoor:*

1. *Schaminée, J.H.J., A.H.F. Stortelder & V. Westhoff, 1995. De vegetatie van Nederland. Deel 1: Grondslagen, methoden en toepassingen. Opulus Press, Uppsala/Leiden.*
2. *Schaminée, J.H.J., E.J. Weeda & V. Westhoff, 1995. De vegetatie van Nederland. Deel 2: Plantengemeenschappen van wateren, moerassen en natte heiden. Opulus Press, Uppsala/Leiden.*
3. *Schaminée, J.H.J., A.H.F. Stortelder & E.J. Weeda, 1996. De vegetatie van Nederland. Deel 3: Plantengemeenschappen van graslanden, zomen en droge heiden. Opulus Press, Uppsala/Leiden.*
4. *Schaminée, J.H.J., E.J. Weeda & V. Westhoff, 1998. De vegetatie van Nederland. Deel 4: Plantengemeenschappen van de kust en van binnenlandse pioniermilieus. Opulus Press, Uppsala/ Leiden.*
5. *Stortelder, A.H.F., Schaminée, J.H.J. & P.W.F.M. Hommel, 1999. De vegetatie van Nederland. Deel 5: Plantengemeenschappen van ruigten, struwelen en bossen. Opulus Press, Uppsala/ Leiden.*

2. *Catalogus Vegetatietypen van Staatsbosbeheer*[9] (http://www.synbiosys.alterra.nl/sbbcatalogus/)
3. *Revisie van de Vegetatie van Nederland*[10]

Daar waar de tweede bron synoniem is aan de eerste, is alleen de eerste opgenomen in de definitietabel. Een gereviseerde vertaaltabel met deze drie bronnen plus de *Veldgids Rompgemeenschappen*[11] is beschikbaar.

Om de vegetatietypen die alleen door Staatsbosbeheer worden/werden onderscheiden (en die dus aanvullend zijn/waren op *De Vegetatie van Nederland*) beter te kunnen herkennen, is aan de code "SBB-" toegevoegd (in twee gevallen was dat in versie 24 maart 2009 niet goed gegaan: 16C-b en 16C-l staan daarin tussen de VvN-codes zonder die toevoeging). Deze 'SBB-typen' staan altijd na die van *De Vegetatie van Nederland*. Deze typen worden in het algemeen niet toegepast in vegetatiekarteringen buiten de Staatsbosbeheerterreinen en (recent) die van Natuurmonumenten. Daardoor kunnen dus vegetaties over het hoofd zijn gezien (of verkeerd geïnterpreteerd) die relevant zijn voor het bepalen van habitattypen. Het is belangrijk dat makers van habitattypenkaarten zich daarvan bewust zijn.

3.3.2 Limitatieve lijst vegetatietypen

De definitietabel omvat een *limitatieve* lijst van vegetatietypen. Alle vegetatietypen van (de revisie van) *De Vegetatie van Nederland* of de *Staatsbosbeheercatalogus* die niet zijn opgenomen bij een bepaald habitat(sub)type behoren dus expliciet niet tot dat type. In enkele gevallen kwalificeren vegetaties in combinatie met specifieke soorten al op een hoger syntaxonomisch niveau en daarbij geldt dus dat alle vegetaties van lagere niveaus ook kwalificeren, nl. (revisiecodes beginnen met r, maar zijn tot en met klasse 21 gelijk) (r)9Ba en (r)16A in H7230, r33Aa (32Aa) in H6430A, r33Ba (32Ba) in H6430B en r34Aa (33Aa) in H6430C.

Het kan voorkomen dat een begroeiing op een plek kenmerken vertoont van twee of meer vegetatietypen, bijvoorbeeld omdat sprake is van successie) of een ruimtelijke overgang. Voor het vertalen naar habitattypen zal dan gekozen moeten worden voor één van de vegetatietypen, bij voorkeur dat vegetatietype waarvan de overgang de meeste kenmerken heeft.

Met opmerkingen [PvdM1]: Hier gaat het dan toch dat je een complex beschrijft. En niet enkel het kwalificerende vegetatietype.

Uit het feit dat de *SBB-catalogus* meer vegetatietypen omvat dan *De Vegetatie van Nederland* en de *Revisie van de Vegetatie van Nederland* nog meer, blijkt al dat er nog steeds 'nieuwe' vegetatietypen worden beschreven. Die vegetatietypen moeten landelijk beoordeeld worden of ze tot de Europese definitie van een habitattype behoren, waarna ze eventueel worden gepubliceerd. Die beoordeling wordt vervolgens verwerkt in een aangepast Profielendocument. Een kartering kan daarop niet vooruitlopen, tenzij in dit methodiekdocument expliciet een erratum is opgenomen (dat z.s.m. verwerkt zal worden in een geactualiseerd profiel). Tot het moment van aanpassing van het profiel, valt een nieuw-beschreven vegetatie dus buiten de definities. Het is zaak om zo terughoudend mogelijk te zijn met het identificeren van een vegetatie als 'nog niet beschreven'. Meestal blijkt het toch mogelijk om een vegetatie tot een bestaand type te rekenen; zie bijvoorbeeld de dauwbraambegroeiingen van H2130.

3.3.3 Vegetatiekwaliteit Goed / Matig

Bij elk vegetatietype staat een G of een M in de kolom Goed/Matig. Hieruit blijkt of het vegetatietype een goede of matige kwaliteit van het habitat(sub)type vertegenwoordigt. Strikt genomen betreft het hier de *vegetatiekwaliteit* van het habitat(sub)type; soms kan een 'matige' vegetatie wel bijdragen aan een goede kwaliteit voor de fauna van het habitat(sub)type. Mede daarom moet dit kwaliteitsbegrip onderscheiden worden van de beoordeling van de kwaliteit van het habitat(sub)type als geheel. De aanduiding G of M is daarvan (slechts) een onderdeel.

Aanduiding van deze vegetatiekwaliteit is voor kaarten na de T0 *verplicht*, waarbij de Goede en de Matige varianten binnen een complex apart in het bestand staan.

---

[9] *Schipper, P.C., 2002. Catalogi Vegetatietypen en Terreincondities. In: Staatsbosbeheer, 2005. Catalogi Bedrijfssturing, versie 5. Staatsbosbeheer, Driebergen.*

[10] *Schaminée J.H.J, R. Haveman, P.W.F.M. Hommel, J.A.M. Janssen, I. de Ronde, P.C. Schipper, E.J. Weeda, K.W. van Dort & D. Bal, 2017. Revisie Vegetatie van Nederland. Stratiotes 50/51. Plantensociologische Kring Nederland. Uitgeverij Westerlaan-Publisher, Lichtenvoorde.*

[11] *Schaminée, J. & J. Janssen, 2015. Veldgids Rompgemeenschappen. KNNV Uitgeverij, Zeist.*

3.3.4 Zelfstandig kwalificerend of niet

In principe is de aanwezigheid (boven een bepaalde minimumoppervlakte, zie §3.5) van één vegetatietype van de lijst van vegetatietypen van een habitattype al voldoende om te concluderen dat het habitattype ter plekke aanwezig is. Vaak echter kwalificeert een bepaald vegetatietype niet in alle gevallen en/of niet 'zelfstandig' voor een habitattype. Dat blijkt uit twee soorten nadere bepalingen, in de kolommen '**beperkende criteria**' en '**alleen in mozaïek**'. De teksten in deze twee kolommen behoren nadrukkelijk tot de definitie.

Een vegetatietype dat voldoet aan de minimumoppervlakte en aan een eventueel beperkend criterium is een 'zelfstandig' kwalificerend vegetatietype voor dat habitattype. Het habitattype is dus al aanwezig als dat ene vegetatietype aanwezig is (hoewel het natuurlijk, vanwege de gewenste ecologische variatie, wel *gewenst* kan zijn dat ook andere vegetatietypen aanwezig zijn). Een deel van de vegetatietypen kwalificeert alleen als het in mozaïek voorkomt met die zelfstandige typen; dat zijn de zogenaamde "mozaïektypen".

Een aantal termen uit de beperkende criteria wordt verklaard in §3.4, de minimumoppervlakte waarboven een habitat-type aanwezig is in §3.5 en de term "alleen in mozaïek" in §3.6.1.

3.4 BEPERKENDE CRITERIA

In de kolom 'beperkende criteria' is vermeld in welke gevallen het vegetatietype tot een bepaald habitat(sub)type behoort. Daarbij kan het gaan om bepaalde gebiedskenmerken (kustgebied, buitenduinen, kwelgebied etc., bepaalde bodemtypen), combinaties met bepaalde plantensoorten (aanwezigheid of afwezigheid, dominantie), aanwezigheid van een vegetatiekundig Verbond of de ligging t.o.v. andere habitattypen. De termen die niet voor zichzelf spreken, worden hieronder nader toegelicht. Als niet wordt voldaan aan de beperkende criteria, dan behoort het vegetatietype dus níet tot het habitattype.

3.4.1 Definiëring van geografische termen

In de kolom 'beperkende criteria' komt een aantal geografische termen voor, die hieronder staan gedefinieerd. Termen die slechts bij één of twee habitattypen en plantengemeenschappen vermeld staan, worden bij die betreffende typen behandeld in Hfdst. 4.

a) FGR
FGR staat voor *Fysisch-Geografische Regio* en wordt hier gedefinieerd als de FGR-kaart (GIS-bestand D. Bal & B.J. Looise 1997/2013 met toelichting[12]). Voorbeelden zijn Getijdengebied, Duinen, Hogere zandgronden, Heuvelland (met hoofdletter). Hoewel er overlap is, betreffen deze termen dus niet de landschappen van het *Natura 2000 doelendocument*.

De FGR-kaart zelf zal in het algemeen actueel genoeg zijn om rechtstreeks toe te passen. Een deel van de grenzen is echter *dynamisch*, met name die tussen de Duinen en het Getijdengebied. In die gevallen zal gehandeld moeten worden naar de definities, met als consequentie dat (bijvoorbeeld) voor de T0-kaart de grens tussen zand en water gebruikt moest worden uit de actuele topografische kaart, luchtfoto of droogvalduurkaart. Voor latere kaarten dient voortgebouwd te worden op de eerdere keuzes.

Voorts is het belangrijk alert te zijn op bepaalde *beperkingen* van de kaart. Zo is gebleken dat op de bodemkaart (die als belangrijke basis heeft gediend) sommige duingebieden die in de bebouwde kom liggen, niet gekarteerd zijn en daardoor als 'niet indeelbaar' op de FGR-kaart staan; in zo'n geval is duidelijk dat het gebied tóch tot de FGR Duinen moet worden gerekend. Ook komt het voor dat een FGR-grens bodemkundig vaag is, doordat bijvoorbeeld pleistoceen zand enigszins overdekt is met rivierklei; de beperking bij het bostype H9160A "mits in FGR Hogere Zandgronden" moet dan niet te rigide worden toegepast op de grens van de FGR-kaart als blijkt dat de kwalificerende vegetatie net aan de Riviergebied-zijde van de grens blijkt voor te komen (en kennelijk niet gehinderd wordt door een laagje klei).
Twijfelgevallen kunnen aan de auteurs van de FGR-kaart worden voorgelegd.

[12] *D. Bal & B.J. Looise 1997/2013. Toelichting op de Fysisch-Geografische Regio's Kaart van Nederland, https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/habitatkartering/Toelichting%20Fysisch-Geografische%20Regios%20Kaart%201997-2013.pdf*

b) kustgebied
Er is gekozen voor de term kustgebied indien een kust- of duintype ook binnendijks of buiten de duinen wordt toegepast[13]. Onder kustgebied wordt verstaan:

1. De complete FGR's Noordzee en Getijdengebied,
2. Zilte gebieden die zijn ontstaan onder invloed van zout of brak grond- en/of oppervlaktewater,
    - Hierbij gaat het om binnendijkse zand-, klei- of veengebieden waar via fossiel zout of via inlaat van zout water habitattypen voorkomen die qua biodiversiteit sterk lijken op (onderdelen van) kwelders.
    - Hieronder vallen nadrukkelijk niet de bermen van autowegen waar, door oppervlakkige afstroom van water met strooizout, zilte vegetaties zijn ontstaan.
3. De complete FGR Duinen.
4. Gebieden waar op natuurlijke wijze zeezand is afgezet.
    - Hierbij gaat het vooral om voormalige zandplaten die nu onderdeel uitmaken van de FGR Afgesloten zeearmen en waarop zich ecosystemen hebben ontwikkeld die qua biodiversiteit sterk lijken op duin-graslanden en -valleien.
    - Hieronder vallen nadrukkelijk niet de opgespoten terreinen van havens en industrieterreinen (waar zich eveneens dit soort ecosystemen kunnen vestigen).

c) binnendijks en buitendijks
Deze termen worden alleen in het kustgebied gebruikt. Buitendijks is FGR Duinen + Getijdengebied (omdat daar rechtstreekse invloed van het getij is) en binnendijks is FGR Laagveengebied, FGR Zeekleigebied en FGR Afgesloten Zeearmen.

d) buitenduinen
Zie §4.5 bij H2120.

3.4.2 Definiëring van overige termen

Termen die slechts bij één of twee habitattypen en plantengemeenschappen vermeld staan, worden bij die typen behandeld in Hfdst. 4.

a) lijnvormige wateren, (beken, riviertjes, nevengeulen), vlakvormige wateren
Bij een aantal habitattypen maakt het uit of een vegetatietype voorkomt in (H3110, H3130, H3150, H3260) of langs (H3270, H6120) een 'lijnvormig' of een 'vlakvormig' water (zie voor dit laatste H3150).

Lijnvormige wateren zijn met name beken, rivieren, meestromende nevengeulen, kreken, sloten, vaarten en kanalen. Het gaat dus altijd om wateren die minimaal in een deel van het jaar stromend water bevatten.
Onder de beken en rivieren (H3260) worden ook verstaan de (meer of minder) genormaliseerde / gekanaliseerde of zelfs gegraven vormen van rivieren, riviertjes en beken.

Het begrip *'riviertje'* wordt als volgt gedefinieerd: een riviertje is een stromend water dat de verbinding vormt tussen de benedenloop van een beek enerzijds en een grote rivier anderzijds; de breedte is 10 tot 30 meter. Het betreft met name Roer, Niers, Dinkel en Overijsselse Vecht.

Het begrip *'rivier'* heeft betrekking op grote stromende, zoete wateren die breder zijn dan riviertjes. Dit betreft in de FGR Rivierengebied: Boven-Rijn / Bijlandsch Kanaal, Pannerdensch Kanaal, IJssel / Kattendiep / Keteldiep, Nederrijn / Lek, Waal, Afgedamde Maas, Maas (incl. 'Grensmaas') / Bergsche Maas. Daarnaast betreft het rivieren die buiten de FGR Rivierengebied voorkomen, de zogenoemde 'benedenrivieren' [14]: Zwarte Water, Lek, Nieuwe Maas / Nieuwe Waterweg, Noord, Oude Maas, Spui, Boven-Merwede / Beneden-Merwede, Nieuwe Merwede, Dordtsche Kil, Bergsche Maas / Amer (in FGR Zeekleigebied), Hollandsch Diep en Haringvliet (in FGR Afgesloten Zeearmen).

[13] *Dat is alleen gebeurd voor typen die kenmerkend zijn voor getijdegebieden en duinen (daarom niet toegepast voor H2180 en H2190A en -D, die zich onvoldoende onderscheiden van binnenlandse ecosystemen om in het binnenlandse kustgebied als duinhabitat te worden toegekend).*
[14] *Zie Besluit Rijksrivieren 2008 en Achtergronddocument HR 2006 voor de Benedenrivieren.*

b) *aanwezigheid van soorten*
Bij een aantal habitattypen is de aanwezigheid van één of meer plantensoorten vereist (H2140, H2160, H3150, H6120, H6410[15], H6430, H7230). Dit wordt gerelateerd aan de vereiste minimumomvang van het habitattype (hier steeds 1 are): ten minste één exemplaar van die soort(en) in elke are die vegetatiekundig kwalificeert. Het geldt bij enkele typen dus ook voor Kraaihei of Duindoorn en bij die laatste is dat ook gedaan om een deel van de, vaak soortenrijke, hoge struwelen mee te kunnen tellen.

3.4.3 Definiëring van uitsluitingen

a) bermen en dijktaluds
Bermen zijn in beginsel *niet uitgesloten* als standplaats van habitattypen. Als ter plekke aan de vegetatiekundige definitie wordt voldaan, kwalificeert die berm als habitattype. Het blijkt dat bijvoorbeeld H2130 in bermen voorkomt, maar ook H4030, H6230 en H6430.

In één geval geeft de Europese Handleiding[16] aanleiding om bermen wel uit te sluiten, namelijk bij H6510. *Dijktaluds* worden bij H6510 echter niet uitgesloten voor zover ze als vlak (of als onderdeel van een vlak) op de topografische kaart 1:25.000 staan (dat is: vanaf 6 meter breed, maar in de praktijk meestal 20 meter breed) – ze zijn dan namelijk breder dan een berm. Smalle stroken in of langs een hooiland tellen wel.

b) kunstmatige substraten
Sommige vegetatietypen kunnen ook voorkomen op kunstmatige substraten. Indien de bodems (incl. onderwaterbodems) bestaan uit door de mens aangebrachte harde substraten, zoals basaltstenen, stortstenen of beton, is echter het habitattype ter plekke *niet* aanwezig.

De volgende situaties zijn dus van de definities uitgesloten (niet-limitatief lijstje):
- basaltoevers in de randen van H1110, H1130 en H1160 (dus onder water!);
- basalt- of stortsteenoevers en kribben met H1310, H1330, zeekoolvegetatie, H2110, H3270, H6430 en H91E0A.

Het enkele feit dat iets een berm, een dijktalud of een opgespoten terrein is, is dus geen reden om te spreken van een 'kunstmatig substraat', ook al heeft de mens het substraat ter plekke aangebracht. Door de definitie van 'kustgebied' is overigens wel uitgesloten dat een aantal habitattypen van het kustgebied kunnen worden toegepast op opgespoten terreinen in het binnenland; dit geldt specifiek voor die habitattypen.

Situaties waarin zich een natuurlijk substraat heeft gevormd bovenop een kunstmatig hard substraat, zoals duinen met een asfalt- of basaltkern (ontstaan door overstuiving van een kunstmatige zeewering), zijn evenmin uitgesloten. In deze gevallen wordt de bodem inmiddels niet meer gevormd door het kunstmatige harde substraat.

Een mobiele sliblaag op een overigens hard substraat kan niet als bodem gezien worden. Immers: sessiele organismen zoals dodemansduim kunnen vastzitten aan hard substraat terwijl er een mobiele sliblaag overheen voorkomt. Er moet een zodanige bodem zijn dat bodemorganismen van zand- en slibbodems het ook als zodanig ervaren. Dit speelt in H1110, H1130, H1160 en H1170.

3.5 MINIMUMOPPERVLAK

Voor het vaststellen van de aanwezigheid van een vegetatietype moet doorgaans een vegetatieopname worden gemaakt (zie hiervoor deel 1 van *De Vegetatie van Nederland* en het *Protocol Vegetatiekartering*; er zijn hulpmiddelen beschikbaar voor de identificatie, zoals de programma's Associa[17] en EXPERT (in prep.). Zo'n opname heeft een in de praktijk gehanteerde minimummaat die varieert van 0,1 tot 400 vierkante meter (afhankelijk van de structuurkenmerken van de vegetatie[18]).

---

[15] In de Revisie van de Vegetatie van Nederland is het kwalificerende type waarvoor ook soorten nodig waren versmald, zodat deze soorten-eis voor dit habitattype is komen te vervallen.
[16] European Commission, 2013. Interpretation Manual of European Union Habitats. Eur 28. DG Environment.
[17] Van Tongeren, O.F.R., 1995. Programma Associa, Gebruikers¬hand¬leiding en voorwaarden. Data-Analyse Ecologie, Arnhem/Diever, NL.
[18] Voor mosbegroeiingen is 0,1 m² vaak al voldoende, voor bossen kan 400 m² nodig zijn (graslanden en heiden zijn intermediair, zie Tabel 1 in Protocol Vegetatiekartering).

Om te kunnen concluderen of een vegetatie tot een habitat(sub)type behoort is het echter niet voldoende om een *opname* te hebben van een in de definitietabel genoemd vegetatietype. Er zal ook moeten worden voldaan aan het *minimumoppervlak* dat per habitat(sub)type – als geheel – is vastgesteld. Dat minimumoppervlak is iets groter dan het oppervlak van een opname en is inclusief meetellende mozaïektypen (zie §3.6). In de profielen zijn de volgende minimumoppervlakken opgenomen:

- De standaard is 100 m^2 (= 1 are)
- Voor H6110 en H7220 geldt 10 m^2 (= 0,1 are)
- Voor bossen (H2180, H9110 t/m H91F0) geldt 1.000 m^2 (= 10 are = 0,1 hectare)[19]
- Voor enkele kusthabitats (H1110, H1130) geldt 10 hectare[20]

Of wordt voldaan aan het minimumoppervlak, wordt bepaald aan de hand van het oppervlak van het kaartvlak, rekening houdend met het bedekkingspercentage (dus de netto-oppervlakte van het type).

3.5.1 Complexe kaartvlakken

In complexe kaartvlakken zijn vegetaties samengenomen die bij apart uitkarteren te kleine kaartvlakken zouden opleveren voor die specifieke kartering. Deze vegetaties kunnen geheel gescheiden liggen binnen het kaartvlak, maar kunnen ook zo nauw verweven zijn dat uitkarteren vrijwel onmogelijk is. Dit laatste komt overeen met het fijnmazige patroon van §3.6.1. Zie verder het *Protocol vegetatiekartering*, Eisen aan werkzaamheden, (d) Karteren van kaartvlakken.

3.5.2 Functionele samenhang

Functioneel samenhangende voorkomens worden tot één voorkomen gerekend, bijvoorbeeld een cluster van kleine vennetjes die ecologisch gezien als één geheel functioneren, of bospercelen die door een weg van elkaar zijn gescheiden. De gedachte is dat de levensgemeenschap van het 'te kleine' vlak (of van twee te kleine vlakken tezamen) kan uitwisselen zodat het geheel functioneel groot genoeg is.

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk één lijn wordt getrokken bij het maken van habitatkaarten, is de volgende eenvoudige <u>vuistregel</u> ontwikkeld:

- Vlakken met hetzelfde habitat(sub)type die maximaal 20 meter uit elkaar liggen, worden geacht functioneel samen te hangen.
- Deze afstand wordt gemeten op het punt waar de vlakken het dichtst bij elkaar liggen. Wanneer er complexen bij betrokken zijn, dan kan in een aantal gevallen de luchtfoto nog uitsluitsel geven over de afstand tot voorkomens met een voldoende groot oppervlak.

Als dat niet mogelijk is geldt de volgende sleutel:

1. *De (complexe) vlakken grenzen aan elkaar*
   A. Het habitat(sub)type bedekt in beide vlakken 50% of meer..... habitat(sub)type
   B. Niet aldus..... zoekgebied
2. *De (complexe) vlakken liggen maximaal 10 meter uit elkaar*
   A. Het habitat(sub)type bedekt in beide vlakken minimaal 90%..... habitat(sub)type
   B. Niet aldus..... HØØØØ

Bij 1a en 2a is de nabijheid en daarmee de functionele samenhang aannemelijk; bij alle andere combinaties is dat niet meer het geval. Deze regel mag ook worden toegepast voor habitat(sub)typen die weliswaar qua naam verschillen maar die vegetatiekundig identiek zijn. Dit betreft in de praktijk met name het koppel H2310/H4030 (die alleen op basis van bodemverschillen van elkaar worden onderscheiden).

De regel wordt toegepast op het niveau van <u>habitat(sub)type</u>, dus niet op het niveau van vegetatietypen. Het beoordelen van de minimumoppervlakte kan dus pas plaatsvinden als een vegetatiekaart is vertaald naar habitat(sub)typen.

---

[19] *Dit is conform de Wet natuurbescherming art. 1.1 en stamt uit de Boswet.*

[20] *Momenteel is het onderscheiden van een eigen minimumoppervlak voor H1140 en H1160 in onderzoek (totdat het profiel is aangepast geldt de standaard van 1 are; naar verwachting zal een eventuele verhoging niet leiden tot een wezenlijk andere kartering).*

In principe worden kwalificerende vegetaties onder het minimumoppervlak dus HØØØØ genoemd (tenzij ze functioneel samenhangen). In de praktijk blijkt dat er verschil zit in het schaalniveau waarop vegetatiekundigen afzonderlijke vegetaties onderscheiden en daar moeten vegetatiekarteerders zich van bewust zijn. Er moet dus gelet worden op eventueel *te nauwkeurige vegetatiekaarten* als bron voor een habitatkaart. Twee praktijkvoorbeelden:

Vb.1: binnen een Vogelkers-Essenbos van H91E0C werden drogere plekken van minder dan 10 are onderscheiden als Eiken-Haagbeukenbos of Beuken-Eikenbos. Die laatste twee zouden kwalificeren voor H9160A resp. H9120, maar daarvoor zijn de plekken te klein. Strikt genomen zouden hier dan kleine stukjes binnen H91E0C moeten worden uitgezonderd als HØØØØ. Het is echter beter om ervan uit te gaan dat een wat drogere plek die kleiner is dan 10 are in feite geen zelfstandig te onderscheiden bosvegetatietype is.

Vb.2: enkele struiken Jeneverbes kunnen vegetatiekundig eventueel r44Aa1 (41Aa1) zijn, maar worden geen H5130 en worden dan ook meegenomen in (r)20Aa1 of (r)20Aa2[21] als ze in de heide staan en daarmee kunnen ze meedoen met omringend H2310 of H4030.

De vegetatiekaart kan in zo'n geval beter geherinterpreteerd worden, met als resultaat dat deze plekken meegenomen worden bij H91E0C resp. de heide. Deze oplossing moet uiteraard met terughoudendheid worden toegepast: het is niet de bedoeling dat allerlei afwijkende plekken zomaar meegenomen worden (bijvoorbeeld: een grasland van een paar are moet wel degelijk onderscheiden worden van een omringend bos).

3.6 MOZAÏEKTYPEN ('ALLEEN IN MOZAÏEK')

In de kolom *'alleen in mozaïek'* is vermeld dat het betreffende vegetatietype (of vegetatieloze plek) alleen tot het habitat(sub)type wordt gerekend als het in mozaïek voorkomt met aangrenzende 'zelfstandige vegetatietypen' van dat habitat(sub)type. Het betreft vegetatietypen die alleen vallen onder de definitie van het habitattype omdat ze ruimtelijk zó nauw zijn verweven met vegetatietypen die wel zelfstandig kwalificeren voor het habitattype, dat ze bij de ruimtelijke omgrenzing van de habitattypen en het criterium voor de minimumoppervlakte (§3.5) mogen worden meegenomen. Meestal dragen deze 'mozaïektypen' niet veel bij aan de kwaliteit van het habitattype (uitzonderingen zijn met name de zoom- en mantelvegetaties van de bossen en open zand in duingebieden: deze mozaïektypen zijn uitdrukkelijk gewenst). De ruimtelijke verwevenheid vergt nog enige toelichting.

3.6.1 Definitie 'alleen in mozaïek' en handelwijze bij 'rand langs'

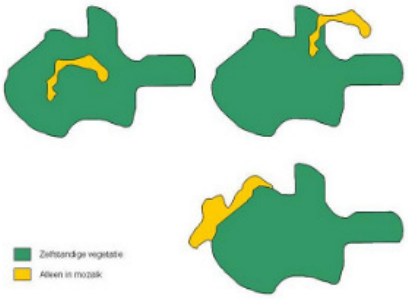
Het gaat erom dat het (complex van) mozaïektype(n) (nagenoeg, minimaal 95%) *omsloten* wordt door één of meer zelfstandige typen (zie onderstaande figuur, linksboven) of daarmee in een *fijnmazig patroon* voorkomt. Met een 'fijnmazig patroon' worden situaties bedoeld waarin meerdere vegetaties door elkaar heen voorkomen, zonder duidelijke zonering. Van 'omsluiten' is dan weliswaar geen sprake maar het is wel duidelijk dat er sprake is van een mozaïek. Idealiter wordt dit al in het veld vastgelegd.

Fijnmazige patronen zullen vaak als complex gekarteerd zijn, omsluitingen minder vaak. Er mag geen sprake zijn van scheve verhoudingen tussen de zelfstandig kwalificerende vegetaties en de mozaïektypen. De regels voor de situatie met alleen vegetaties die kwalificeren voor één bepaald habitat(sub)type zijn als volgt:

1. In een fijnmazig patroon mogen de mozaïektypen maximaal 50% bedekken
2. *Daarboven is het onwaarschijnlijk dat de mozaïektypen in een fijnmazig patroon met de zelfstandige vegetaties voorkomen.*
3. In het geval van omsluiten mag het mozaïektype maximaal even groot zijn als de omsluitende delen, uitgezonderd stuifzanden en stuifkuilen (in de duinen); in die omsluitende delen moeten de zelfstandig kwalificerende vegetaties minimaal 90% bedekken.
4. *In andere gevallen komt het (nagenoeg) omsloten zijn snel in het geding.*

Zie voor een uitbreiding van deze regel ook *Mozaïektypen in complexen* verderop in deze paragraaf.

[21] Revisiecodes hebben haakjes want dit is een kortere schrijfwijze dan r20Aa1 (20Aa1) of r20Aa2 (20Aa2) zoals in de regel erboven waar het wél uitmaakt.



Als hier niet aan voldaan wordt tellen die mozaïektypen dus niet mee, ook niet gedeeltelijk. Het *naast* elkaar vóórkomen (rechtsonder in de figuur) of minder dan 95% omsloten worden (rechtsboven in de figuur) is dus onvoldoende. In de twee rechts afgebeelde situaties wordt de mozaïekvegetatie niet (nagenoeg) volledig door de zelfstandige vegetatie omsloten, en zullen de gele vlakken dus apart gelabeld moeten worden als "geen habitattype" (HØØØØ). Bij de gewenste zoom- en struweelvegetaties van bossen staat expliciet in de definities vermeld: "of als rand langs...": alleen in deze gevallen is dus ook een rand langs het habitattype relevant (zie het voorbeeld rechtsonder in de figuur).

Rand langs
Of een struweel een rand langs bossen is, wordt in één keer bepaald voor het gehele struweelvlak. De stelregel is dat het struweel hooguit even breed is als het bos én dat de grootste breedte van de rand tegen het bos aanligt (zoals in de onderste situatie in bovenstaande figuur). Als het vlak breder is dan het bos, dan telt het niet mee; delen die wel smaller zijn worden dus niet afgeknipt om als rand te laten tellen.

Voorbeelden om de toepassing mee te illustreren
1. Onbegroeid zand (zie §3.6.2) in een heide- en stuifzandgebied behoort bij de heide (bijv. H4030) als het een zandpad betreft dat het heideveld doorsnijdt (en dus nagenoeg omsloten wordt door de heide), maar behoort bij het stuifzand (H2330) als het omsloten is door bijvoorbeeld Buntgrasvegetaties of daarmee in fijnmazig patroon voorkomt.
2. Het mozaïektype gagelstruweel *rond* een ven hoort niet bij een ven-habitattype, eenzelfde gagelstruweel op een eilandje *in* een ven wel als het struweel niet groter is dan de ventypen (het wordt omsloten door kwalificerende onderdelen).
3. Vegetatieloze sloten of plasjes (of met alleen draadwier, zie §3.6.2) omzoomd door smalle banden van een Zilte rusvegetatie horen niet bij het habitattype H1330B als de oppervlakte ervan groter is dan die van genoemde kwalificerende vegetatie. (In analogie met de voorgaande punten: de heide is hier wel heel klein, *of*: het eiland is wel heel groot.)
4. [Dit vb. wordt afgevangen in het Protocol Vegetatiekartering, maar kwam bij de T0 wel voor.] Als de Krabbenscheerassociatie alleen in een luwe hoek van een laagveenplas voorkomt, behoort de rest van die plas niet tot het habitattype 3150 (ook al is het hydrologisch één samenhangend geheel); er is immers sprake van een zonering in de vorm van wel en niet begroeide zones, zonder fijnmazig patroon.

Mozaïektypen in complexen
Er kan niet zonder meer van uitgegaan worden dat verschillende vegetaties die als complex in één vlak zijn gekarteerd een fijnmazig patroon vormen en dat dus voldaan wordt aan het criterium 'alleen in mozaïek'. Bij nauwkeurige (deel)karteringen (schaal 1:2.500 of preciezer) is dat wel waarschijnlijker, maar in feite moet dit tijdens het karteren aangegeven worden en anders zo goed mogelijk gecontroleerd met de luchtfoto.

Voor ingewikkeldere situaties zijn de regels iets uitgebreid; ze gelden steeds voor één habitat(sub)type:
1. In een fijnmazig patroon mogen de mozaïektypen maximaal net zoveel bedekken als de zelfstandig kwalificerende vegetaties en moeten ze meer bedekken dan andere vegetaties die maximaal 10% mogen bedekken.
   Daarboven is het onwaarschijnlijk dat de mozaïektypen in een fijnmazig patroon met de zelfstandige vegetaties voorkomen; de andere vegetaties kunnen evt. kwalificeren voor een ander habitat(sub)type. Voorbeelden: z50-m30-a20 telt niet (ander type bedekt te veel), z45-m45-a10 telt wel, z90-m5-a5 telt wel, z40-m40-a10-a10 telt niet, z70-m10-m10-a10 telt wel.
2. In het geval van omsluiten mag het mozaïektype maximaal even groot zijn als de omsluitende delen, uitgezonderd stuifzanden en stuifkuilen (in de duinen); in het vlak met het mozaïektype mogen andere vegetaties niet meer bedekken dan 5% en in de aangrenzende (omsluitende) vlakken moeten de zelfstandig kwalificerende vegetaties minimaal 90% bedekken.
   In andere gevallen komt het (nagenoeg) omsloten zijn snel in het geding. Soms is op de luchtfoto te zien dat een plek toch omsloten wordt en mee kan tellen.

3.6.2 Vegetatieloze plekken

Onder 'Vegetatieloos' wordt verstaan: plekken binnen een voorkomen van een habitattype waar de bodem of het water niet is begroeid met een vegetatie die bestaat uit vaatplanten, mossen, korstmossen en/of kranswieren. Hieronder vallen ook plekken die wel zijn begroeid met algen en mariene wieren.

In de definitietabel worden vegetatieloze plekken alleen expliciet genoemd bij habitattypen waar zulke plekken voorkomen op een schaal groter dan die van een vegetatieopname, mits die plekken van nature onderdeel uitmaken van het habitattype. Dat doet zich met name voor bij alle wateren (waar de vegetaties vaak door de jaren heen een wisselende plek innemen) en bij typen die – geheel of ten dele – een pionierkarakter hebben.

3.7 COMPLEXEN EN ZOEKGEBIEDEN

3.7.1 Complexen

Er wordt gestreefd naar een zo homogeen mogelijk kaartbeeld van de habitattypenkaart bij een karteerschaal van 1:5000. Dat wil zeggen dat iedere polygoon (kaartvlak) liefst slechts één habitattype bevat. In sommige gevallen komen verschillende habitattypen in een zodanig kleinschalig patroon voor dat het niet mogelijk is deze afzonderlijk van elkaar te karteren. In dat geval kunnen er meerdere habitats aan één polygoon worden toegekend. Dit worden complexen genoemd (geen 'mozaïeken', om verwarring met mozaïekvegetaties te voorkomen).

Het is dan wel belangrijk dat wordt ingevuld hoeveel procent van het polygoon met het desbetreffende habitattype is gevuld, anders kunnen er geen oppervlakten worden berekend. De percentages moeten óf uit een vegetatiekartering worden overgenomen of zo goed mogelijk worden ingeschat; een (inhoudelijk minder gewenste) terugvaloptie (bij T0-kaarten) is het gelijkelijk verdelen van de percentages (twee typen betekent dan: ieder 50%).

Complexen kunnen ook deels bestaan uit de code HØØØØ (met zekerheid geen habitattype) of H9999 (onbekend: habitattypen waarschijnlijk aanwezig of in ieder geval niet uit te sluiten). Dit wordt toegepast indien het wel bekende habitattype (of: typen) slechts een deel van het vlak inneemt en niet bekend is waar precies, of die locaties veranderen jaarlijks. De percentages moeten dus altijd optellen tot 100% en zijn aflopend gerangschikt, maar HØØØØ komt altijd achteraan. N.B.: code HØØØØ is niet bedoeld voor gevallen waarin onbegroeide plekken 'in mozaïek' mogen meedoen (en dus tot de definitie van het habitattype behoren). Zie verder hoofdstuk **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**.

3.7.2 Zoekgebieden (alleen T0-kaarten)

Een verbijzondering van H9999 betreft gevallen dat er aanwijzingen zijn (maar geen zekerheid) dat een bepaald habitat(sub)type aanwezig is, al of niet met 100% bedekking. Deze gevallen – die dus beperkt zijn tot één habitat(sub)type – worden aangeduid met: ZGH.... (Bijvoorbeeld: "ZGH4010A"). Voordeel hiervan is dat alle andere habitat(sub)typen worden uitgesloten en specifiek rekening gehouden kan worden met de vereisten van dat ene (sub)type. >mail Sipke Holtes. ZGH zal vervallen. Als alle kaarten vlakdekkend gevalideerd zijn, is het voorstel Uit ..en Reg en is methodisch anders dan uitbredings/regeneratieplekken weergeven

Voor zoekgebieden worden geen percentages opgenomen: het percentage is 100% zoekgebied (tenzij in complexen, zie §3.7.1). Wel kan in het bestand per polygoon als opmerking gemeld worden dat naar schatting een bepaald percentage van het oppervlak van de zoekgebieden voor dit (sub)type daadwerkelijk uit dit (sub)type bestaat. De geschatte opgetelde oppervlakte voor het (sub)type in het hele gebied kan het beste in de metadata of de rapportage worden vermeld, omdat het bijdraagt aan duidelijkheid over de aanwezige oppervlakte in een gebied (bijvoorbeeld: "ZGH4010A omvat 100 ha, waarbinnen een geschat oppervlak van 20 ha voorkomt").

N.B.: zoekgebieden zijn niet bedoeld voor situaties dat een habitattype met zekerheid aanwezig is, maar met een bedekking die lager is dan 100%: zie daarvoor §3.7.1. Ook zijn ze niet bedoeld voor nog te ontwikkelen waarden.

4. TOELICHTINGEN VOOR AFZONDERLIJKE HABITATTYPEN

Dit hoofdstuk is ontstaan als nadere toelichting op passages uit de profielen. Soms betreft het vegetatiekundige opmerkingen en die zijn te herkennen aan [VEG] voor het onderwerp. Een groot deel hiervan zou als voorbeeld (of regel) in het *Protocol Vegetatiekartering* opgenomen kunnen worden. N.B.: 'beperkende criteria' uit de Definitietabel worden hierna níet herhaald als ze veelal voor zichzelf spreken.

4.1 H1110/H1130/H1140/H1160: GRENS TUSSEN WAD EN KWELDER, LAAGWATERLIJN

Binnen de kwelders en schorren kunnen onbegroeide of onder water staande delen voorkomen. De vraag is nu wanneer deze delen, in geval ze doorlopen vanuit het wad, of een geulensysteem in de kwelder vormen, tot getijdenwateren H1110 t/m H1160 of tot de kwelderhabitats H1310 t/m H1330 worden gerekend. Een brede getijdengeul vertakt en verengt zich namelijk steeds verder tot een prieltje van enkele decimeters. Uit praktisch oogpunt is ervoor gekozen om de scheiding tussen wad en kwelder aan te houden zoals die in het Top10NL-bestand is opgenomen. Dit betekent dat een geul tot een breedte van 5 meter nog wordt gekarteerd als onderdeel van een getijdenhabitat. Waar hij smaller is, gaat de geul onderdeel uitmaken van een kwelderhabitat (waar water een mozaïektype binnen de habitats vormt)[22]. Dit sluit ook goed aan bij de geomorfologische kaarten (zoute ecotopenkaarten) van Rijkswaterstaat.

Hetzelfde geldt voor H1110 die (buiten de kwelders) als geul doorloopt in droogvallend wad (H1140). Of een niet-droogvallende geul H1110 is of H1140 wordt als volgt bepaald. In principe zijn de niet-droogvallende gedeelten van de FGR Getijdengebied H1110. Dat geldt ook voor de niet-droogvallende geulen die uitlopers zijn van grotere vlakken met H1110 (ook als ze ver in een kwelder doorlopen; zie boven). Maar geultjes die geïsoleerd in de overgang van droogvallend wad naar kwelder liggen, worden tot H1140 gerekend (goede voorbeelden zijn Eerste, Tweede en Vierde Slenk op Terschelling: deze zijn geheel H1140, zowel de droogvallende als de niet-droogvallende gedeelten).

4.2 H1130: VERLENGDE VAN EEN RIVIER

Bij de beperkende criteria is sprake van "mits gelegen in het verlengde van een rivier waarvan het water een sterke en continue invloed op het habitattype heeft". In het geval van het Eems-Dollard-gebied strekt deze invloed zich (stroom-afwaarts) uit tot de grens met de FGR Noordzee, maar in het geval van de Westerschelde strekt deze zich binnen de FGR Getijdengebied uit tot de lijn Vlissingen-Breskens. De stroomopwaartse grens wordt bepaald door de grens van de FGR Getijdengebied.

4.3 H1160: INHAM MET GEDEMPT GETIJ, GEEN STERKE INVLOED VAN RIVIERWATER

Bij de beperkende criteria is sprake van "mits in een inham met gedempt getij en geen sterke invloed van rivierwater". Dit is een omschrijving van de situatie die zich (thans) alleen bevindt in de Oosterschelde. Met 'inham' wordt bedoeld dat het om een zeearm gaat met één in- en uitstroomopening voor het zeewater. Met gedempt getij wordt het getij aangeduid zoals dat gedempt wordt door de stormvloedkering. En met 'geen sterke invloed van rivierwater' wordt bedoeld dat er weliswaar rivierwater in het gebied kan stromen, maar dat dit veel minder invloed uitoefent op het ecosysteem dan het geval is bij Estuaria (H1130).

4.4 H1310/H1320: [VEG] IJLE BEGROEIINGEN

In sommige karteringen in het kustgebied (bijv. TMAP) worden wadplaten en kwelders die voor minder dan 5% begroeid zijn 'kaal' genoemd. Pionierbegroeiingen (zoals die met zeekraal) kunnen echter heel ijl zijn en dat wordt in de VEGWAD-karteringen ook vermeld; deze bedekkingen van lager dan 5% kwalificeren als habitattype.

[22] *Dit is dus een geval van 'nagenoeg' omsloten zijn van een mozaïektype door zelfstandig kwalificerende vegetaties; zie §3.6.1.*

4.5 H2120: BUITENDUINEN

De buitenduinen bestaan uit de zeereep (dat is: de buitenste duinregel) en het, door macroparabolen gekarakteriseerde, zeeduin. Op de Waddeneilanden is in de zone van het zeeduin meestal geen sprake van macroparabolen, maar van loop- of schildduinen. Parabool- en loop- of schildduinen zijn weliswaar gevormd onder dynamische omstandigheden, maar ook verstarde situaties blijven tot de buitenduinen behoren. Landinwaarts worden de buitenduinen begrensd door de middenduinen.

De zone kan soms wel 2 km breed zijn, maar is gemiddeld 500 tot 1.000 m breed. Het omvat niet alleen het door H. Doing[23] omschreven 'Helmlandschap', maar (in de kalkrijke duinen) vooral het 'Dauwbraamlandschap', bestaande uit onder andere helmduinen, droge duingraslanden en natte duinvalleien. De zone kan, als gevolg van het verschuiven van loopduinen, in de tijd wisselend van omvang zijn. Tevens worden kwelderduintjes (door kwelders omringde duintjes) tot de buitenduinen gerekend.
Ook in situaties waarin er tussen het strand en het zeeduin bebouwing is gekomen (waardoor de dynamiek sterk is afgenomen), wordt het zeeduin nog steeds tot de buitenduinen gerekend.

4.6 H2130: DUIN-PAARDENBLOEM-ASSOCIATIE

Ten aanzien van de Duin-Paardenbloem-associatie (subassociatie met Bosaardbei), (r)14Cb1c, moet de definitie zó gelezen worden, dat deze vegetatie in principe behoort tot subtype A (net als de andere subassociaties), maar dat hij tot subtype B mag worden gerekend als hij in mozaïek voorkomt met zelfstandige vegetaties van dat subtype (subtype A hoeft dan dus op die plek niet afzonderlijk te worden onderscheiden).

4.7 H2130: STANDPLAATS

Bij vier plantengemeenschappen is sprake van "op een standplaats als van andere vegetaties van H2130A" resp. "…B". Voor drie van de vier geldt: als er een eenduidig tot een subtype van H2130 te rekenen vegetatie naast ligt, kan het tot datzelfde subtype gerekend worden; in andere gevallen moet naar de landschappelijke positie gekeken worden: ligt het in een zone met overheersend subtype A dan is het subtype A, anders, en in de binnenduinrand, is het subtype B. Voor 14RG3, de enige met kwaliteit Matig, geldt dit laatste ook, maar is het alleen subtype A als het in mozaïek voorkomt met zelfstandige vegetaties van dat subtype.

4.8 H2130: [VEG] DAUWBRAAMBEGROEIINGEN

Begroeiingen met dominantie van Dauwbraam worden gerekend tot habitattype 2130 indien de kensoorten of differentiërende soorten van de relevante associaties aanwezig zijn (zie §**Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**). Soortenarme begroeiingen zonder dergelijke ken- of differentiërende soorten betreffen r14RG9 (SBB-type 14/a) en voldoen daarmee niet aan de definitie van het habitattype (14/a is echter zo breed gedefinieerd dat er soms sprake kan zijn van kwalificerende vegetatietypen).

4.9 H2140/H2150: [VEG] KRAAIHEI

Duinheiden met struikhei (H2150) betreffen alleen heidebegroeiingen zonder Kraaihei. Hoewel de afwezigheid van Kraaihei in de definitietabel alleen wordt genoemd als beperkend criterium bij vegetatietype (r)20Ab1, geldt die eis impliciet ook voor vegetatietype (r)20Aa1b, omdat er vegetatiekundig gezien geen sprake is van (r)20Aa1b als er ook Kraaihei in een in de duinen voorkomende vegetatie aanwezig is. Vegetatiekarteringen met (r)'20Aa1b' én Kraaihei moeten hierop dus worden gecorrigeerd: hier is sprake van een vegetatietype dat behoort tot Duinheiden met kraaihei (H2140), waarschijnlijk (r)20Ab1.

[23] *Doing, H., 1988. Landschapsecologie van de Nederlandse kust. Stichting Duinbehoud en Stichting Publikatiefonds Duinen, Leiden.*

4.10 H2180: VUISTREGEL BOS

Zie §4.37.

4.11 H2180: EXOTEN

Dit habitattype is, vanwege het vereiste natuurlijke of half-natuurlijke karakter, beperkt tot bossen waarin de boomlaag gedomineerd wordt door inheemse of ingeburgerde loofboomsoorten. Hiermee worden – naast alle naaldbomen (die vanwege vegetatiekundige redenen al worden uitgesloten) – loofbomen uitgesloten die pas na 1900 in Nederland zijn geïntroduceerd ('exoten'). Het betreft boomsoorten die niet vermeld staan in de bijlagen van het *Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst*[24] Vaatplanten 2012[25]), in de duinen onder andere Mos- en Moeraseik (*Quercus cerris* en *Q. palustris*), Amerikaanse en Canadese populier (*Populus deltoides* en *P. × canadensis*), Ontariopopulier (*P. balsamifera*), Zwarte balsempopulier (*P. trichocarpa*), Vederesdoorn (*Acer negundo*). Bossen met een boomlaag die wordt gedomineerd door *ingeburgerde* (al of niet aangeplante) loofboomsoorten als Amerikaanse eik, Gewone esdoorn, Grauwe abeel, Noorse esdoorn, Robinia en Witte abeel worden dus, indien wordt voldaan aan de overige criteria uit de definitietabel, *wel* tot het habitattype gerekend.

4.12 H2180: STANDPLAATS

Bij plantengemeenschap r46Aa3a (43Aa3a) is sprake van "op een standplaats als van andere vegetaties van H2180A" of C. Als er een eenduidig tot een subtype van H2180 te rekenen vegetatie naast ligt, kan het tot datzelfde subtype gerekend worden. In andere gevallen moet naar de landschappelijke positie gekeken worden: ligt het bos tussen droge duingraslanden dan is het subtype A, ligt het in een vochtige of te vernatten duinvallei dan is het B, ligt het in de binnenduinrand dan is het C.

4.13 H2190: MITS IN VOCHTIGE DUINVALLEIEN

Onder de beperkende criteria van subtype A en D wordt met "mits in vochtige duinvalleien" het volgende bedoeld. Het habitattype is, voor wat betreft de subtypen A en D, beperkt tot (min of meer natuurlijke) laagten in de FGR Duinen. Deze laagten zijn spontaan ontstaan of door de mens gegraven of vergraven. In het laatste geval behoren alleen die laagten tot de subtypen A en D die op een vergelijkbare wijze functioneren als de spontaan ontstane laagten. Dat functioneren moet per geval worden beoordeeld, met name bij vergraven natuurlijke valleien en bij verondiepte infiltratiekanalen. Sloten kunnen echter nooit tot het habitattype behoren.
Infiltratieplassen en -kanalen doen in principe wel mee, behalve:

1. wanneer ze onnatuurlijk diep zijn;
2. als en voor zover er geen kwalificerende vegetatie is;
3. als en voor zover er steile oevers zijn;
4. als en voor zover er stroming is (wat optreedt als grote hoeveelheden water in korte tijd worden ingelaten);
5. als en voor zover het waterpeil kunstmatig op een constant peil wordt gehouden (N.B.: een vrij constant peil kan natuurlijk zijn in bijv. grote duinmeren);
6. als en voor zover een duidelijk hoger peil is ingesteld dan ter plekke van nature het geval is;

Elk van de zes redenen is dus aanleiding voor een HØØØØ in een deel van een infiltratieplas of -kanaal (het is dus steeds: en/of). Als er kranswiervegetaties in voorkomen van H3140, dan is H3140 nog wel van toepassing als H2190 dat níet zou zijn.

[24] *Van der Meijden, R., B. Odé, C.L.G. Groen, J.P.-M. Witte & D. Bal, 2000. Bedreigde en kwetsbare vaatplanten in Nederland. Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst. Gorteria 26: 85-208.*
[25] *Sparrius, L.B., B. Odé & R. Beringen, 2014. Basisrapport Rode Lijst Vaatplanten 2012 volgens Nederlandse en IUCN-criteria. FLORON-rapport 57, FLORON, Nijmegen.*

4.14 H2310: VAAGGRONDEN

Met vaaggronden wordt bedoeld de vaaggronden die zijn ontstaan door een zandverstuiving (er blijken soms ook vaaggronden in FGR Hogere Zandgronden voor te komen die zijn ontstaan door andere oorzaken; die worden hier niet bedoeld). De bodemkaart is vaak heel grof omdat hij is gebaseerd op interpolatie van boringen. Stuifzandheide is in het veld gekenmerkt door daarvoor karakteristieke korstmossen. Als r20Aa1a op kaart is gekarteerd dan levert dat een betrouwbaardere begrenzing dan een grove interpolatie en dat verdient dan de voorkeur. Deze vegetatiekundige informatie (die tot op heden meestal afwezig is!) moet wel worden gecombineerd met een reeds bewezen goede methode, namelijk nadere interpretatie a.d.h.v. de geomorfologische kaart en de *fine-tuning* daarvan m.b.v. AHN. Mocht dat tóch discrepanties opleveren, dan moeten die nader onderzocht worden.

Verder blijkt er een discrepantie te kunnen zijn tussen de bodemkaart en de geomorfologische kaart (3L8 op die kaart is niet altijd een vaaggrond). En 4K19 is een kennelijke omissie in de voetnoot van het profiel. In ieder geval biedt eigenlijk alleen een interpretatie van AHN + lufo de vereiste nauwkeurigheid (hoewel een veldkartering van die stuifzandbodems nog beter is). In meerdere kaarten is dit inmiddels uitgevoerd. Het is belangrijk dat bij herkartering weer wordt uitgegaan van die nadere interpretatie, zoals in de onderbouwing van de gevalideerde habitatkaart is gebeurd.

4.15 H2310/H2330: [VEG] SUCCESSIE VAN ZANDVERSTUIVING NAAR STUIFZANDHEIDE

In *De Vegetatie van Nederland* is niet duidelijk waartoe begroeiingen van Struikhei behoren met kenmerken van zandverstuivingen (o.a. aanwezigheid Buntgras) en vervolgens was daardoor niet duidelijk hoe H2310 moet worden afgegrensd van H2330. In de Revisie is dit nu verduidelijkt door het scherper tegen elkaar afgrenzen van subassociaties. Overigens wordt hier als volgt mee omgegaan. Wanneer in de successie zich dwergstruiken (m.n. Struikhei) gaan vestigen in een zandverstuiving, worden plekken van minimaal 1 are waarin de dwergstruiken meer bedekken dan begroeiingen met Buntgras en (korst)mossen gerekend tot H2310 (en niet meer tot H2330). Deze begroeiingen worden beschouwd als (een fragment van) de Associatie van Struikhei en Stekelbrem, subassociatie *cladonietosum cervicornis* (r20Aa1a) (dan wel de Associatie van Struikhei en Bosbes).

In gevallen dat de successie vanuit de randen van een kleine plek met H2330 verloopt, kan een kern van H2330 omringd raken door H2310. Als ook die kern door dwergstruiken begroeid raakt, kan het geheel als H2310 worden aangemerkt, waarbij dus relatief open en relatief gesloten dwergstruikbegroeiingen één geheel vormen. Het is niet precies aan te geven wanneer deze omslag plaatsvindt, maar voorkómen moet worden dat erg kleine stukjes H2330 worden gekarteerd als duidelijk is dat het geheel van een locatie functioneert als een stuifzandheide.

4.16 H2330: SBB-TYPEN

Aanvullende SBB-typen hebben regelmatig eenzelfde naam, maar een verschillende code. Het gaat om in feite klasse-overschrijdende rompen, maar de inhoud is soms dermate verschillend, dat bij de definitie van habitattypen bewust is gekozen voor slechts één van de twee 'gekoppelde' rompen. Zo behoren 14-d (= r14RG1+2) en 14-e (= r14RG5) wel tot H2330, maar de gelijknamige 19-b (= r19Aa5a) resp. 19-c (= r19Aa1a) niet. Dat is dus een bewuste keuze. Het is dan ook niet terecht dat op basis van de naam ook 19-b en 19-c naar H2330 worden vertaald (waarschijnlijk is dit een fout in de vertaal-*tool* die ooit door SBB is gemaakt).

4.17 H3110/H3130: [VEG] TIJDELIJKE AANWEZIGHEID VAN KENSOORTEN

De ken- en differentiërende soorten van de kwalificerende vegetaties van de habitattypen 3110 en 3130 kunnen als gevolg van plaggen van natte heidevegetaties en baggeren van wateren (aansnijden van de zaadvoorraad) soms *tijdelijk verschijnen* in heidegebieden en vennen. Om als habitattype te kwalificeren is dit niet voldoende: de totale soortensamenstelling moet duiden op één van de kwalificerende vegetatietypen.

De kensoorten van de enige relevante associatie van H3110 (Kleine biesvaren, Grote biesvaren en Waterlobelia) kunnen – afhankelijk van de waterstand en de neerslag/verdamping in het seizoen – in sommige jaren geheel *afwezig* zijn. Met name de beide biesvarens worden bij karteringen niet altijd aangetroffen. Ze worden ook snel over het hoofd gezien wanneer ze in een dichte begroeiing van Oeverkruid staan. Indien de venvegetatie door Oeverkruid wordt

gedomineerd (en formeel op dat moment de rompgemeenschap r6RG1 betreft) én in het recente verleden (afgelopen vijf jaar) één van de biesvarens of Waterlobelia is aangetroffen, dan mag ervan worden uitgegaan dat de kwalificerende associatie *Isoëto-Lobelietum* nog steeds aanwezig is, en daarmee het habitattype. Deze redenatie is bewust beperkt tot het mozaïektype met een isoëtide begroeiing.

4.18 H3130/H3140/H3150: (NIET) IN VOCHTIGE DUINVALLEIEN

Met het beperkende criterium "mits niet in vochtige duinvalleien" worden locaties uitgezonderd die voldoen aan de definitie van habitattype Vochtige duinvalleien (H2190).

4.19 H3130/H3140/H3150: [VEG] GEMENGDE BEGROEIINGEN

In petgaten en sloten in laagveengebieden kunnen de ken- en differentiërende soorten van de kwalificerende vegetaties van de habitattypen 3130, 3140 en 3150 door elkaar voorkomen. In het algemeen kan gesteld worden dat de dominerende soortencombinatie de doorslag moet geven met welk vegetatietype en daarmee met welk habitattype we te maken hebben. Het kan echter zijn dat het voorkomen van een type van te voren is uitgesloten op basis van andere criteria (bijv. H3130 komt per definitie niet in petgaten voor); in dat geval hoeven de ken- en differentiërende soorten van dat type niet in de afweging meegenomen te worden.

4.20 H3140/H3150: [VEG] MINIMAAL BEDEKKINGSPERCENTAGE BEGROEIINGEN

Begroeiingen van kranswieren en van fonteinkruiden kunnen een heel lage bedekking hebben. Er is pas van een vegetatievormend voorkomen sprake indien 5% van het bemonsterde oppervlak wordt bedekt. Indien er echter in raaien wordt bemonsterd (zoals in het IJsselmeergebied), dan moet dit percentage vertaald worden als "meer dan 0%" (dus op elk meetpunt waar de relevante waterplanten worden aangetroffen, moet ervan worden uitgegaan dat daar een percentage van 5% wordt gehaald).

4.21 H3150: VLAKVORMIGE WATEREN

Vlakvormige wateren zijn met name poelen, vennen, strangen, petgaten en meren.
Een petgat wordt gedefinieerd als een door afgraving van veen ontstaan, langwerpig waterlichaam dat beschut gelegen is tussen legakkers in een laagveengebied. De oppervlakte ligt in de meeste gevallen tussen 5 en 20 hectare, de breedte is doorgaans 30 tot 60 m, maar minimaal 10 en maximaal 250 m. Het is praktisch om petgaten te onderscheiden van sloten aan de hand van de topografische kaart (Top10NL, voorheen Top10vector): vlakvormige wateren die daar nog op staan aangegeven zijn dermate groot dat ze doorgaans onder de definitie van een petgat kunnen vallen. Indien betere gegevens over petgaten voorhanden zijn, dient echter geen gebruik te worden gemaakt van de Top10NL.

Omdat het onmogelijk is om onderscheid te maken tussen 'echte' petgaten en (daar al of niet aan gekoppelde) vaarten, wordt in de praktijk onder 'vlakvormige wateren' alles verstaan dat breder is dan 10 meter, ook al is de lengte-breedte-verhouding zodanig dat het er uit ziet als een lijnvormig water. Dat betekent niet dat een petgat, vaart, kanaal of wetering altijd geheel tot vlakvormig water wordt gerekend: het gedeelte dat smaller is dan 10 meter wordt uitgezonderd. Op dat deel is de regel van toepassing dat ook een lijnvormig water meedoet, namelijk voor zover de begroeiing aansluit (dus erin doorloopt vanuit het vlakvormige water).

4.22 H3160: MITS IN VENNEN

Onder de beperkende criteria wordt met "mits in vennen" het volgende bedoeld. Het habitattype is beperkt tot vlakvormige wateren in de FGR Hogere zandgronden. Deze wateren zijn spontaan ontstaan (hiermee worden

bijvoorbeeld gegraven poelen uitgesloten)[26] of zijn ontstaan door uitgraven van heideveentjes. In heideveentjes kan de situatie ontstaan dat een gedeelte vegetatiekundig voldoet aan de definitie van H3160 (bijvoorbeeld doordat slechts een deel is uitgeveend of dat slechts een deel verregaand is verland). Indien dat deel in mozaïek voorkomt met vegetaties van H7110B, dan wordt het hele heideveentje tot H7110B gerekend. Wanneer beide echter gezoneerd naast elkaar (dus niet in mozaïek) voorkomen, dan is in dat heideveentje sprake van een zone met H3160 en een zone met H7110B.

4.23 H3270: MITS OP OEVERS VAN RIVIEREN OF NEVENGEULEN

Tot de bedoelde oevers worden in de praktijk alle buitendijkse gronden gerekend, dat wil zeggen: gelegen buiten de winterdijk. Oevers van voormalige rivierstrangen die inmiddels zijn ingedijkt behoren daar niet toe.

4.24 H4010: ZONDER HOOGVEEN

Met het beperkend criterium "zonder hoogveen" worden locaties uitgezonderd die voldoen aan de definitie van habitattype Actieve hoogvenen (H7110) of Herstellende hoogvenen (H7120).

4.25 H4010/H4030: [VEG] ONDERLINGE AFGRENZING

Weliswaar is Gewone dophei kensoort van een kwalificerende associatie van het habitattype Vochtige heiden (H4010), maar de soort kan onder bepaalde omstandigheden ook met hoge bedekking voorkomen in Droge heiden (H4030). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn op plagplekken en op lemige bodems. Voor vegetaties met een hoge bedekking van zowel Gewone dophei als Struikhei bepaalt de aanwezigheid van andere ken- en differentiërende soorten van de natte heide (bijv. Klokjesgentiaan, Witte en Bruine snavelbies, Veenbies, Blauwe zegge) welk vegetatietype aanwezig is en daarmee of er sprake is van habitattype 4010 dan wel habitattype 4030. Karteringen van alleen de dominante heidesoorten geven dus geen uitsluitsel.

4.26 H4010A/H4030/H2310: [VEG] WAT IS EEN VERGRASTE HEIDE?

Als richtlijn voor de grens tussen heide-associaties en vergraste vormen (rompgemeenschappen), geldt het volgende.

a) waar (vanaf het niveau van een are) in een kaartvlak feitelijk sprake is van een homogene heidevegetatie en een homogene grasvegetatie, is sprake van verschillende vegetatietypen: een associatie(fragment) en een rompgemeenschap, die als zodanig beoordeeld moeten worden met de mozaïekregel;
b) als er ken- of differentiërende soorten van *Callunetum* of *Ericetum* aanwezig zijn in een heidevegetatie en de totale soortensamenstelling daartoe aanleiding geeft, kan een associatie worden bepaald; zo niet, dan kan sprake zijn van een associatiefragment, zie c);
c) daar waar in een kaartvlak sprake is van een (niet in homogene stukken te scheiden) mengsel van heidestruiken en gras, moet de bedekking met de naamgevende heidesoort minimaal 25% zijn om te spreken van een associatiefragment (dominantie van gras is dus nog geen reden voor een rompgemeenschap). Dus (r)11Aa2 komt al voor indien *Erica* 25% bedekt en (r)20Aa1 komt al voor indien *Calluna* 25% bedekt.

4.27 H4030: VAAGGRONDEN

Gezien wat genoemd is bij H2310, wordt H4030 ook toegepast op vaaggronden die niet door een zandverstuiving zijn ontstaan (bijvoorbeeld randen van stuwwallen waar de vaaggrond mogelijk door afstromend water is ontstaan).

[26] *Niet alle spontaan ontstane zure wateren behoren tot H3160; in hoogveenlandschappen behoren ze namelijk tot H7110A of (voor zover begroeid) tot H7120.*

4.28 H4030/H7120: [VEG] STRUIKHEIBEGROEIINGEN

In vegetatiekarteringen van hoogveengebieden werden begroeiingen met dominantie van Struikhei vaak gerekend tot 20Aa1 (Associatie van Struikhei en Stekelbrem). Het betreft echter meestal – met name in situaties van verdroogd veen – r11RG1–RG Struikhei en Wollegrassen (SBB-11-f–RG Struikhei-Heideklauwtjesmos). Deze rompgemeenschap is herkenbaar aan de afwezigheid van kenmerkende soorten van (r)20Aa1 en de aanwezigheid van zowel Pijpenstrootje (veel tot weinig) als Gewone dophei (meestal weinig). Omdat deze vegetatie nu 'in het systeem' zit zal deze fout vanaf nu minder voorkomen. Toch moet er bij de interpretatie van vegetatiekaarten van hoogveengebieden op gelet worden dat (r)'20Aa1' niet zomaar naar H4030 wordt vertaald: soms zal het r11RG1 (SBB-11-f) betreffen en dus (indien de locatie verder aan de beperkende criteria voldoet) H7120.

4.29 H5130: [VEG] JENEVERBESSTRUWEEL

Indien 41Aa1 niet voldoet aan de eisen van H5130 en voorkomt op een (al dan niet vergraste) heide, dan wordt deze vegetatie geacht onderdeel uit te maken van de omringende heidevegetatie (om te voorkomen dat kleine groepjes jeneverbessen HØØØØ worden omdat 41Aa1 is gekarteerd, maar te klein is). Anderzijds mag de regel van functionele samenhang niet worden toegepast bij H5130, omdat er in de definitie zelf al sprake is van minimaal 1 are. Alle voorkomens van jeneverbessen kleiner dan een are (of met minder dan tien struiken) zijn dus geen H5130.

4.30 H6430: NIET-ALGEMENE PLANTENSOORT VAN ZOOM OF RUIGTE

Bij de goede vormen van de drie subtypen van H6430 is sprake van de eis dat minstens één niet-algemene plantensoort van zoom of ruigte aanwezig moet zijn.

Onder 'niet-algemeen' wordt verstaan: alle soorten die in bijlage 1 van het *Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst* 2000[27], *Rode Lijst Vaatplanten 2012*[28] niet behoren tot de klasse algemeen (a). Daartoe behoren dus de vrij zeldzame (z), zeldzame (zz), zeer zeldzame (zzz) en – eventueel teruggekeerde – afwezige (x) soorten.

'Van zoom of ruigte' moet gelezen worden als: *niet kenmerkend voor een aangrenzend of in de successie voorafgaand begroeiingstype, zoals watervegetatie, grasland of bos*. In het algemeen zullen soorten van zoom en ruigte behoren tot de in de Heukels' Flora van Nederland (t/m 22ste druk 1996) onder 'Eco:...' genoemde ecologische groepen zR20 t/m R68 en H61 t/m H69, maar daar hoeven ze niet toe beperkt te zijn.

H6510A: in de *definitietabel habitattypen (versie 24 maart 2009)* met 16C-l wordt SBB-16C-l bedoeld.
H6510B: in de *definitietabel habitattypen (versie 24 maart 2009)* met 16C-b wordt SBB-16C-b bedoeld.

4.31 H7110A: HOOGVEENLANDSCHAP, ACROTELM

Onder de beperkende criteria wordt met "mits het onderdeel van een hoogveenlandschap is en een acrotelm aanwezig is" bedoeld dat het habitattype beperkt is tot locaties waar hoogveenvorming heeft plaatsgevonden op landschapsschaal (ook al is de locatie actueel door degradatie van de omgeving kleiner geworden). De toplaag bestaat uit een zogenoemde acrotelm, die als volgt wordt gedefinieerd[29]:

De acrotelm bestaat (in Nederland) uit

1. een begroeiing die voor minstens 70% bestaat uit de Associatie van Gewone dophei en Veenmos ((r)11Ba1; met als kenmerkende soorten met name Sphagnum magellanicum, S. papillosum en S. rubellum), aangevuld met overige hoogveen-vegetaties (zie definitietabel) waarin pleksgewijs natuurlijke veenafbraak in kan plaatsvinden
2. en een zuurstofhoudende en goed waterdoorlatende 'bodem' van levende veenmossen en nagenoeg onvergane dode veenmossen,

[27] *Van der Meijden, R., B. Odé, C.L.G. Groen, J.P.-M. Witte & D. Bal, 2000. Bedreigde en kwetsbare vaatplanten in Nederland. Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst. Gorteria 26: 85-208.*
[28] *Sparrius, L.B., B. Odé & R. Beringen, 2014. Basisrapport Rode Lijst Vaatplanten 2012 volgens Nederlandse en IUCN-criteria. FLORON-rapport 57, FLORON, Nijmegen.*
[29] *Met uitzondering van de (toelichtende) klein gedrukte woorden, is deze definitie opgenomen in het profiel van H7110 (24.3.2009).*

3. bovenop een catotelm die bestaat uit vergane veenmossen,
4. met een waterbergingscoëfficiënt van 0,3-0,8
5. en een stabiele waterhuishouding die (in hoge mate) onafhankelijk is van de omgeving[30], waarbij de oppervlakkige waterafvoer wordt gereguleerd (vasthouden bij droogte, lozen bij natte omstandigheden) en het oppervlak krimpt en zwelt met 2-5 cm.

In samenwerking met het OBN-Deskundigenteam Nat Zandlandschap[31] is de volgende werkwijze vastgesteld voor het karteren van H7110A.

Om H7110A te kunnen karteren, moeten we weten of de vegetatietypen van de definitietabel aanwezig zijn en voldaan wordt aan het volgende criterium: "*mits het Hoogveenmos-verbond aanwezig is, het onderdeel van een hoogveenlandschap is en een acrotelm aanwezig is*".

Slechts bij (r)11Ba1 (Associatie van Gewone dophei en Veenmos) en de SBB-11B-vegetaties (zie definitietabel) is op voorhand duidelijk dat het Hoogveenmos-verbond aanwezig is (bij die vegetaties staat dit beperkende criterium dus ook niet genoemd). Bij alle andere vegetaties gaat het erom dat die vegetaties één functionele eenheid vormen met (r)11Ba-vegetaties.

Hoewel in de definitie van acrotelm verschillende aspecten staan, is duidelijk dat die niet allemaal op korte termijn en vlakdekkend gemeten kunnen worden. Er zullen dus aannames gedaan moeten worden om een zo goed mogelijke kartering te kunnen maken:

H7110A wordt geacht aanwezig te zijn op plekken waar
- een vegetatie is die voor minimaal 70% bestaat uit de Associatie van Gewone dophei en Veenmos ((r)11Ba1), aangevuld met overige hoogveenvegetaties (zie definitietabel) die daarmee in samenhang voorkomen;
- bovenop een catotelm (om dat te kunnen bepalen, kan uitgegaan worden van de bodemkaart met de eenheden vliet- en/of vlierveengrond[32]; bij twijfel wordt een guts gebruikt om ter plekke de bodem vast te stellen).

Deze plekken zijn beperkt tot locaties waar in het verleden een lenshoogveen voorkwam[33] (dus niet in heideveentjes, want dat is type H7110B).

Vanwege de eis van "een stabiele waterhuishouding die (in hoge mate) onafhankelijk is van de omgeving, waarbij de oppervlakkige waterafvoer wordt gereguleerd" mag de betreffende plek niet *beperkt* zijn tot een verlande veenput of tot een omkaad gedeelte van het hoogveenlandschap. De waterhuishouding moet dus onafhankelijk zijn van de *directe* omgeving. Een locatie met 'Actieve hoogvenen' mag wel (indirect) afhankelijk zijn van watervasthoudende dammen en kades in andere habitattypen in de wijdere omgeving (H7110A komt immers altijd voor binnen een gebied met H7120, dat op zijn beurt in het algemeen afhankelijk is van zulke dammen en kades).

4.32 H7110B: HOOGVEENLANDSCHAP, ACROTELM, VERGELIJKBAAR HOOGVEENVORMEND PROCES

Onder de beperkende criteria wordt met "mits niet in een hoogveenlandschap en mits een acrotelm aanwezig is of een vergelijkbaar hoogveenvormend proces" bedoeld dat het habitattype beperkt is tot locaties waar in laagten of op hellingen in de FGR Hogere Zandgronden hoogveenvorming heeft plaatsgevonden op kleine schaal (waardoor een lensvorm en een lagg-zone ontbreekt). De locatie is een hydrologisch samenhangende eenheid met een acrotelm (zie bij subtype A) of met een zodanige drijftilvorming dat hetzelfde resultaat wordt bereikt.

Sommige heideveentjes hebben een zodanige grootte (gehad) dat twijfel kan ontstaan of er wellicht sprake is van een (voormalig) lenshoogveen en dus van H7120 (al of niet met een kern van H7110A). Daar waar een hoogveen altijd beperkt is gebleven tot een laagte of zandruggen het hoogveen hebben omgeven, gaat het om een heideveentje. In

[30] *Vanwege deze eis mag de betreffende plek niet beperkt zijn tot een verlande veenput.*
[31] *Jansen, A.J.M., R. Ketelaar, J. Limpens, M.G. Schouten & L. van Tweel-Groot, 2013. Kartering van de habitattypen Actief en Herstellend hoogveen in Nederland. Bosschap, bedrijfschap voor bos en natuur, Driebergen.*
[32] *N.B.: onder vlietveen- (V0) en vlierveengronden (Vp en Vs) valt ook de Associatie van veengronden in ontginning (AVo) en bij uitzondering ook andere associaties (zoals de Associatie stuifzandgronden, waarbinnen gedeelten met de genoemde veengronden kunnen voorkomen). In kleinschaliger gebieden moet de Bodemkaart van Nederland dus met enige omzichtigheid worden gebruikt.*
[33] *Of zich inmiddels op minerale bodem heeft ontwikkeld, maar dat is alleen voor de verre toekomst relevant.*

gevallen waar het hoogveen zich uit de laagte heeft verheven of over de zandruggen is heen gegroeid, is sprake van een lenshoogveen.

4.33 H7120: HERSTELLEND HOOGVEEN

Onder de beperkende criteria wordt met "mits in herstellend hoogveen" het volgende bedoeld. Omdat in vergraven en verdroogde hoogveenlandschappen het onderscheid tussen de habitattypen actieve hoogvenen, herstellende hoogvenen en habitattypen van het zandlandschap (onder andere vochtige en droge heide, vennen en hoogveenbossen) niet voor zichzelf spreekt, is het belangrijk om per gebied het volgende stappenschema te doorlopen.

1 zijn er plekken die voldoen aan de *eisen voor H7110A* volgens de definitie van de desbetreffende profieltekst? Zo ja: dan zijn die plekken H7110A, voor het overige: door naar 2.

2a bestaat de bodem uit *vliet- en/of vlierveengronden*, dan is het H7120 voor zover er vegetaties uit de definitie op voorkomen[34]
2b bestaat de bodem uit andere bodemtypen of betreft het open water, dan is het H7120 als er H7120-vegetaties van *goede* kwaliteit voorkomen; zo niet: door naar 3.

3a Indien er H7120-vegetaties van *matige* kwaliteit voorkomen, dan is het H7120 wanneer er potenties zijn voor het bereiken van goede kwaliteit (='hoogveenherstel') binnen dertig jaar; zo niet, dan kunnen deze locaties mogelijk nog voldoen aan de definities van verwante habitattypen (zoals H3160, H4010A en H91D0).
3b Indien er geen H7120-vegetaties voorkomen, dan kunnen deze locaties mogelijk nog voldoen aan de definities van andere habitattypen (zoals H4030, H6230, H7150 en H7210).

Het enige aspect dat niet uit kaarten is af te lezen, is de potentie voor hoogveenherstel op plekken *zonder* veenbodem waar actueel alleen vegetaties van *matige* kwaliteit voorkomen. Hiervoor is een deskundigenoordeel noodzakelijk, liefst ondersteund door ecohydrologisch onderzoek. Daarvoor wordt het OBN-Deskundigenteam Nat Zandlandschap ingeschakeld. Het is overigens niet aan de karteerder/onderzoeker om te bepalen óf de hydrologie verbeterd gaat worden: het gaat om het bepalen van de potentie daarvoor. Er zullen per gebied afspraken gemaakt moeten worden over hoe zo objectief mogelijk kan worden bepaald of er in principe (voldoende) hydrologische verbetering kan worden bereikt.

Bovenstaand schema impliceert dat vegetaties die voor meerdere habitattypen kunnen kwalificeren, bij voorrang worden toegekend aan H7120. Dus als bijvoorbeeld de Rompgemeenschap met Pijpenstrootje van het Verbond van de berkenbroekbossen (een H7120-vegetatie van matige kwaliteit én een H91D0-vegetatie) op veen voorkomt, dan is het H7120 en geen H91D0. Dat geldt ook voor situaties waarin deze rompgemeenschap binnen 30 jaar zich zou kunnen ontwikkelen naar een vegetatie met goede kwaliteit (zoals Dophei-berkenbroek, maar ook goede vegetaties die niet tot de bossen behoren).

In het *heidelandschap* komen soms ook voormalige hoogveentjes voor, die actueel niet meer voldoen aan de definitie van H7110B. Deze worden niet gerekend tot H7120. De actuele situatie voldoet in het algemeen wel aan de definitie van H3160 of H4010A.

H7120: in de *definitietabel habitattypen (versie 24 maart 2009)* is SBB-10-l een typefout voor SBB-10-i.

4.34 H7140: [VEG] HERKENNING

Hierbij wordt kritischer gekeken naar de onderbouwing. Voor de herkenning van kwalificerende en nauw verwante vegetaties is een sleutel beschikbaar die opgezet is voor de Vechtstreek door Ron van 't Veer.

[34] *N.B.: onder vlietveen- (V0) en vlierveengronden (Vp en Vs) valt ook de Associatie van veengronden in ontginning (AVo) en bij uitzondering ook andere associaties (zoals de Associatie stuifzandgronden, waarbinnen gedeelten met de genoemde veengronden kunnen voorkomen). In kleinschaliger gebieden moet de Bodemkaart van Nederland dus met enige omzichtigheid worden gebruikt.*

4.35 H7140A: NIET IN VENNEN

In de definitietabel staat bij SBB-09B2a "niet in vennen". Hiermee worden locaties uitgezonderd die voldoen aan de definitie van habitattype Zure vennen (H3160).

4.36 H7150: NIET IN HOOGVEEN

Met het beperkende criterium "niet in hoogveen" worden locaties uitgezonderd die voldoen aan de definitie van habitattype Actieve hoogvenen (H7110) of Herstellende hoogvenen (H7120).

4.37 H91xx0: VUISTREGEL BOS

Voor alle bosvegetatietypen vanaf klasse r41 (38) geldt dat ze alleen tot een boshabitattype (H2180 en de H9xx0-typen) gerekend kunnen worden als:

a) De opstand minimaal twee rijen bomen dik is (eventueel in zigzaggend verband),
Situaties met slechts één rij zijn een 'bomenrij' of 'enkele rij bomen' en dus HØØØØ (ook al hebben ze een kwalificerende vegetatiecode gekregen). Daaronder vallen ook geknikte rijen. Opstanden die deels breed genoeg zijn en deels niet, worden gesplitst.

b) De bomen (niet struiksoorten) minimaal 5 meter hoog zijn, en
Uitzondering: hakgriend kan (na het hakken) tijdelijk lager zijn dan 5 meter en ook minder dan 60% kroonbedekking hebben en wordt dan vaak gekarteerd als (getijde)ruigte of open bos; hier wordt de hoogte vóór het hakken als uitgangspunt genomen.
Situaties waarbij de bovenste boomlaag nog te laag is, maar die vegetatiekundig al wel een bosvegetatietype hebben gekregen, worden HØØØØ met als opmerking dat het 'bos in struweelfase' betreft (het is vervolgens een kwestie van tijd voordat het wel een habitattype kan worden).

c) De kronenprojectie minimaal 60% is (te bepalen in een homogeen vlak, zodat grote open plekken niet uitmiddelen in een groot bosperceel).
Jonge bostypen op zand (r45Aa01, r45Aa02) en hoogveenbossen (H91D0, r43Aa) kunnen een bedekking van 30-40% hebben.
Over situaties met minder dan 60% kroonbedekking kunnen vragen gesteld worden: ze kunnen toch bos zijn, het bos kan beter uitgekarteerd worden en/of het open deel kan een ander habitattype zijn (bijv. H4030 met verspreide bomen en/of boomgroepen, mits de struikhei onder die bomen daadwerkelijk aanwezig is).

4.38 H9120 EN H9190: OUDE BOSSEN EN OUDE BOSGROEIPLAATSEN

Bij deze bostypen is sprake van "een bosgroeiplaats ouder dan 1850" en ("of") "een minimaal honderdjarige bosopstand".

Voor het bepalen of een *bosgroeiplaats ouder dan 1850* is, moet de topografische kaart van 1850 worden geïnterpreteerd. Die kaart is, vergezeld van een rapport, in 2010 in een GIS-bestand digitaal ter beschikking gekomen[35]; verkrijgbaar bij D. Bal en B.J. Looise, (LNV). In dit bestand zijn de oude bosgroeiplaatsen precies passend gemaakt op de actuele topografische kaart (Top10vector). Voor zover het bos ook al op de kaart van 1850 (en in dat GIS-bestand) staat, mag er in beginsel van worden uitgegaan dat het bos aan de definitie voldoet. Met behulp van www.topotijdreis.nl moeten echter twee zaken gecontroleerd worden.

1. Het is gebleken dat sommige oude bosgroeiplaatsen in dit bestand geen plekken betreffen waar in 1850 eiken- of beukenbos aanwezig was, maar naaldbos. Deze kunnen herkend worden aan de vorm van het bosvlak in combinatie met de aanwezigheid van naaldbos op de Bonnebladen van rond 1900 (donkergroene kleur). In dat soort gevallen is er dus sprake van een oude naaldbosgroeiplaats en dat is niet relevant voor H9120 en H9190.
2. Daarnaast kan er tussentijdse ontginning hebben plaatsgevonden. Locaties die tussentijds akker, grasland of bebouwing zijn geweest, vallen af.

[35] *Bijlsma, R.J., G.J. van Dorland, D. Bal & J.A.M. Janssen, 2010. Oude bossen en oude bosgroeiplaatsen. Een referentiebestand voor het karteren van de habitattypen Beuken-eikenbossen met hulst en Oude eikenbossen. Alterra-rapport 1967. Wageningen.*

Een minimaal *honderdjarige bosopstand* is een bos waarvan de boomlaag minimaal honderd jaar wordt gedomineerd door loofbomen. Hiervoor kan de Vierde Bosstatistiek (met 'kiemjaar' en 'boomsoort': eik en bij H9120 ook beuk) behulpzaam zijn; deze is voor Natura 2000-gebieden opgenomen in het in deze paragraaf genoemde GIS-bestand. Bij latere of onbekende kiemjaren kan met www.topotijdreis.nl nagegaan worden of er de afgelopen 100 jaar steeds sprake is geweest van loofbos. Is dat het geval, dan betreft het een honderdjarige bosopstand.

Bij H9120 is sprake van "een *daaraan grenzende*" minimaal honderdjarige bosopstand. Twee bosopstanden grenzen aan elkaar indien ze met elkaar verbonden zijn door een bosstrook (of houtwal) van minimaal 10 meter breed en/of indien een doorsnijdende weg of waterloop niet breder is dan 20 meter.[36]

Voor het onderscheid tussen de habitattypen H9120 en H9190 wordt, in zoverre dat niet blijkt uit de soortensamenstelling, gekeken naar het *bodemtype*. H9190 komt voor op relatief leemarme bodems, H9120 op relatief leemrijke bodems. Dit onderscheid is niet altijd even duidelijk, bijvoorbeeld waar arme dekzanden over rijkere bodems zijn gestoven. De definitie noemt bij H9120 enkele karakteristieke bodemtypen, als onderscheid met H9190. Het blijkt echter dat Beuken-Eikenbos of Bochtige smele-Beukenbos ook kan voorkomen op andere bodemtypen. Het is in die gevallen wel zaak om dan extra goed te kijken of er geen sprake is van een ander vegetatietype (Eiken-Berkenbos op leemarme veldpodzol en rompen van klasse r45 (42) of typen van klasse r46 (43) op rijke grond).

Voor het beoordelen van het bodemtype kan het meest eenvoudig gebruik worden gemaakt van de bodemkaart schaal 1:50.000. Een toelichting op het gebruik van deze kaart voor het onderscheiden van beide bostypen wordt gegeven in het kader. Uitsnedes voor de Natura 2000-gebieden zijn opgenomen in het bovengenoemde GIS-bestand. Per vlak is het daardoor mogelijk om na te gaan welke bodemtypen er voorkomen. Wel moet worden bedacht dat de kaartschaal grover is dan die van de rest van het bestand en dat de grenzen gebaseerd zijn op interpretatie van steekproefsgewijs gemaakte grondboringen in combinatie met terreinkenmerken. Bij twijfel aan de juistheid van de grens of de typering van een kaartvlak van de bodemkaart 1:50.000 kan uiteraard alsnog veldonderzoek plaatsvinden. Ook bestaan er van gedeelten van Nederland (recentere) gedetailleerdere bodemkaarten.

H9120 en H9190 op rabatten?
Ga allereerst na of het eigenlijk wel een karakteristieke (en daarmee beperkende) H9190-bodem betreft. Als het een (op de greppels na) verdroogde beekeerd o.i.d. is, dus niet. Hiervoor dus gewoon de bodemkaart raadplegen en de limitatieve lijst van bodemtypen uit het profiel toepassen. Zie verder hieronder na H91E0.

Bodemkaartcodes en H9190

Voor het vaststellen of H9190 (Oude eikenbossen) aanwezig is, moet eerst bepaald worden of de kwalificerende vegetatie aanwezig is. Bovendien moet bekeken worden of het een oud-boslocatie betreft, of dat de opstand tenminste 100 jaar oud is. Als dat zo is, moet vervolgens bepaald worden of voldaan wordt aan een aanvullend bodemcriterium.

Aan dat criterium "leemarme humuspodzolgronden, leemarme vaaggronden of podzolgronden met een zanddek" voldoen nogal wat verschillende bodemtypen. In onderstaande lijst is ervoor gekozen om alle bodems te noemen waarvan op voorhand duidelijk is dat ze de definitie niet tegenspreken. Het mag dus niet omgedraaid worden: 'op deze bodems komt met zekerheid H9190 voor'! Want daarvoor moet eerst aan de vegetatiekundige definitie worden voldaan (dat een bodemcode voldoet aan de criteria voor H9190 wil dus niet altijd zeggen dat hij níet voldoet aan die voor H9120). En bij bodems waar het leemgehalte niet bekend is, kan er sprake zijn van een leemrijke bodem (kenmerkend voor H9120) – wanneer er echter een voor H9190 kwalificerende vegetatie is, krijgt de bodem in zo'n geval het voordeel van de twijfel.

Er is nog niet gecheckt of de kwalificerende vegetaties daadwerkelijk op ál deze bodems voorkomen, mogelijk is een deel dus puur theoretisch. Dat geldt met name voor vorstvaaggronden en leemarme podzolen met een cultuurdek.

Bij geautomatiseerde vergelijking met de digitale bodemkaart 1:50.000 is het belangrijk te letten op voor- en achtervoegsels in de code, codecombinaties, associaties en dergelijke.

In Bijlsma e.a. (2010) is nagegaan welke bodemtypen voorkomen onder oude bosgroeiplaatsen; bodemtypen die daar niet toe behoren, staan hierna tussen vierkante haken. Bodemtypen die in die publicatie als niet karakteristiek voor H9190 zijn genoemd, staan cursief.

Humuspodzolgronden:
- Veldpodzol:
leemarm: Hn21 (incl. gHn21, *gHn21t*, Hn21g, *Hn21t*, *Hn21w*, *Hn21x*, *kHn21*, zHn21, zgHn21, [zHn21g]);

[36] *Dit is overgenomen uit de definiëring van bosopstanden in het kader van de Overijsselse uitwerking van de WAV.*

leemgehalte onbekend: Hn30 (incl. gHn30, [zHn30], [zgHn30], Hn30g, [zHn30g]);
- Haarpodzol:
leemarm: Hd21 (incl. gHd21, zHd21, [zgHd21], Hd21g, zHd21g);
leemgehalte onbekend: Hd30 (incl. gHd30, [zHd30], zgHd30, Hd30g, [zHd30g]);
- Laarpodzol:
leemarm: *cHn21* (incl. *cHn21t*, *cHn21x*)
leemgehalte onbekend: *cHn30* (incl. *cHn30g*, *gcHn30*)
- Kamppodzol:
leemarm: *cHd21* (incl. *cHd21g*)
leemgehalte onbekend: *cHd30* (incl. *gcHd30*)
- MZz (Mariene afzettingen ouder dan Pleistoceen) bestaat uit overwegend humuspodzolgronden op leemarm fijn zand (kaartblad 60 West).

Vaaggronden:
- Vlakvaag:
leemarm: Zn21 (incl. [gZn21], *kZn21*, Zn21g, *Zn21t*, *Zn21v*, *Zn21x*),
leemgehalte onbekend: Zn30 (incl. gZn30, [Zn30g], *zZn30*, *Zn30x*);
- Duinvaag:
leemarm: Zd21 (incl. gZd21, Zd21g),
leemgehalte onbekend: Zd30 (incl. gZd30, [Zd30g]).
- Vorstvaag:
leemarm: Zb21 (incl. Zb21g)
leemgehalte onbekend: Zb30

Moderpodzolgronden met een zanddek:
- Holtpodzol:
leemarm: zY21, [zgY21], zY21g;
leemgehalte onbekend: zY30, zgY30, [zY30g].
[horstpodzolen Y..b en loopodzolen cY.. hebben, voor zover bekend, geen zanddek]

N.B.: in moderpodzolen zonder zanddek kan zich door degradatie een humuspodzol ontwikkelen. De daadwerkelijke bodemomstandigheid is doorslaggevend, niet de (mogelijk verouderde) bodemkaart.

Combinaties
Bedenk dat er in een kaartvlak een combinatie van twee of drie legenda-eenheden kan voorkomen, bijvoorbeeld Hn21/Hn23. Dan is binnen het kaartvlak sprake van een fijnmazige afwisseling van bodemtypen. De vegetatiekaart is hier leidend, maar bij de combinatie van leemarme en leemrijke bodems ligt H9120 meer voor de hand dan H9190, omdat voedselrijk dominant is over voedselarm.

Associaties
Combinaties van meer dan drie legenda-eenheden kunnen per kaartblad verschillen (!) en worden aangeduid met 'associatie'; de codes beginnen met de hoofdletter A. Per kaartblad wordt in de toelichting vermeld uit welke standaardeenheden een bepaalde associatie bestaat. Wat voor H9190 kwalificeert, is AS (Associatie stuifzandgronden).

N.B.: AHt (Associatie terrashellinggronden) op blad 58 Oost omvat humuspodzolen, moderpodzolen en vorstvaaggronden, zowel leemarm als leemrijk. H9120 ligt hier het meest voor de hand (zie boven).
Alle andere associaties zijn in ieder geval niet relevant.

4.39 H91E0: ALLUVIALE BODEM EN ONDER INVLOED VAN BEEK OF RIVIER

Bij H91E0 zijn de beperkende criteria "op alluviale bodem" en "onder invloed van beek of rivier".
Met alluviale bodem wordt bedoeld: een bodem die is gevormd op afzettingen van een beek of rivier (zie voor de definitie van beek en rivier §3.4.2).
Met "onder invloed van beek of rivier" worden één of meer van de volgende processen bedoeld:

- overstroming door beek- of rivierwater
- opkwellend water vanuit beek of rivier
- beïnvloeding van de grondwaterspiegel, ook al wordt die grondwaterspiegel voornamelijk bepaald door toestroom van water uit hogere gronden; het is dus niet nodig dat de beek- of rivierkwel de grondwaterspiegel *geheel* bepaalt.

Er mag in beekdalen van worden uitgegaan dat van de bedoelde invloed altijd sprake is in situaties waar de bodem bestaat uit jonge kleigronden zoals gedefinieerd door Kemmers & De Waal (1999)[37] en Kemmers e.a. (2001)[38]. Deze aanname is niet van toepassing in het Rivierengebied.

Hoewel de begrippen 'beek' en 'beekdal' niet scherp zijn gedefinieerd, moet ervan worden uitgegaan dat beken en beekdalen beperkt zijn tot de FGR's Heuvelland en Hogere zandgronden, omdat in het profiel steeds alleen deze twee FGR's worden genoemd bij het beekbegeleidende subtype. Zodra een beek vanuit de Hogere zandgronden de FGR Laagveengebied binnenkomt, is er dus geen sprake meer van een beek zoals bedoeld in het profiel van H91E0. Er kan dus ook geen sprake zijn van "onder invloed van een beek" en daarmee voldoen de elzenbroekbossen in het Laagveengebied dus niet aan de criteria voor H91E0.

4.40 H91E0A: CRITERIA

- bestaande uit smalbladige wilgensoorten met tenminste schietwilg, kraakwilg of zwarte populier in de boom- of struiklaag
- bomen en/of struiken grotendeels tenminste 5 meter hoog (dus niet enkele bomen of struiken van 5 meter)
- kroonsluiting op het grootste deel van het vlak
- breedte van het bomenoppervlak tenminste 2 bomenrijen
- oppervlakte van tenminste 0,1 hectare, of – indien kleiner – een geheel vormend met kwalificerend zachthoutooibos in een of meerdere aangrenzend(e) kaartvlak(ken)
- onder invloed van periodieke inundatie door rivierwater of (indien het binnendijkse bossen betreft) rivierkwel

4.41 H91XX: BEOORDELING VAN EEN GERABATTEERD BOS

Afgezien van eventuele bodemeisen geldt voor alle typen de vraag naar het vegetatietype. Voor het (dominante) droge deel moet goed gekeken worden of het wel een kwalificerende vegetatie is; verstoorde / verdroogde vochtige bossen (vaak van H91E0C) hebben normaal gesproken geen vegetatie die behoort tot die welke relevant zijn voor H9120 of H9190. Als dat wel het geval is, dan is het zeer de vraag of het dan echt gaat om verstoring en/of verdroging. In ieder geval is een overgang van een vochtige subassociatie (r45Aa3c (42Aa1d p.p.) – *Betulo-Quercetum molinietosum*) naar een drogere geen reden om te diskwalificeren – het gaat nadrukkelijk om de ernstiger gevallen.

Aan de andere kant van het spectrum is het de vraag of een inmiddels droog bos dat slechts in de greppels nog vochtige soorten heeft, als geheel een vegetatie op kan leveren die kwalificeert voor (het vochtige) H91E0C. Hierbij is het belangrijk om op bos-ecosysteemniveau te kijken en niet op de vierkante meter. De bomen staan op de rabatten, die dus alleen kwalificeren als op die rabatten soorten voorkomen die karakteristiek zijn voor H91E0-vegetaties. Als dat slechts het geval is in de greppels, dan kwalificeert het bos niet. Wat wel kan, is dat de rabatten een droge variant zijn in de vorm van bijvoorbeeld een bramenromp van het elzenbroekbos, terwijl in de greppels de mooie soorten staan. Maar dan kwalificeren de rabatten dus al (als matige vorm). Anderzijds kan in rabattenbos sprake zijn van bijv. Vogelkers-Essenbos met in de greppels moerasplanten; die greppels zijn dan geen probleem om het bos als geheel tot dat type te rekenen (ook al zijn die greppels wel erg nat).

[37] *p.38 in Kemmers, R.H. & R.W. de Waal, 1999. Ecologische typering van bodems. Deel 1. Raamwerk en humusvormtypologie. DLO-Staring Centrum, Rapport 667-1. Wageningen.*

[38] *p.23 in Kemmers, R.H., R.W. de Waal & S.P.J. van Delft, 2001. Ecologische typering van bodems. Deel 3. Van typering naar kartering. Alterra-rapport 352, Alterra, Wageningen.*

5. GIS

Eisen voor FGD

- Verwijzing naar IMNa
- Welke aanvullende databehoefte – die in IMNa aanvullen iom Jeroen

Sjabloon voor FGD waarnaar verwezen kan worden (moet in overleg met Roger) "= een service - moet er komen"
Loslaten shape en over naar OGC standaard.
Dit vereist een kennis- en skillontwikkeling van de adviesbureaus – maar dat moeten ze toch als ze met de NDVH willen gaan werken.

Heeft ook consequenties voor vegetatiekaarten.
Voortaan ook geen shapes meer

~~5.1 GEODATABASE EN SHAPEFILES~~

~~De provincies zullen de bestanden van habitatkaarten opslaan in de Nationala Database Vegetaties en Habitats. (NDVH) in de vorm van een packages. Vanuit de NDVH zijn verschillende uitvoermorgelijkheden gerealiseerd zoals XML-bestanden, en (file)geodatabases.~~

~~Op dit moment wordt echter nog alles aangeleverd en opgeslagen in de vorm van *shapefiles*, vanwege het eenvoudige uitwisselen daarvan. Ook is de *shapefile* nog steeds gewenst voor gebruikers, met name door het handiger formaat voor controle, analyse en beoordeling. Hieronder volgt een beschrijving van *shapefiles* zoals de projectgroep die hanteert. Communicatie tussen de bevoegde gezagen wordt vergemakkelijkt als deze opbouw door iedereen zou worden gehanteerd.[39] Als bestanden aan onderstaande criteria voldoen, zijn ze ook geschikt om te gebruiken in AERIUS (de rekentool voor het Programma Aanpak Stikstof).~~

~~Om conversie van het ene formaat naar het andere zo gemakkelijk mogelijk te maken, worden zoveel mogelijk attributen uit het structuurvoorstel voor de uiteindelijke geodatabase overgenomen in het *shapefile* formaat. Omdat in een *shapefile* een attribuutnaam een maximale lengte heeft zullen enkele kolomnamen afgekort worden.~~

~~In de Bijlagen is de XSD voor de NDVH opgenomen tbv. het maken van packages voor de NDVH.~~

~~5.2 VLAKKEN EN PERCENTAGES~~

~~Met de shapefiles moeten oppervlakken kunnen worden berekend, per vlak en voor het gebied als geheel. Dat heeft twee consequenties:~~

- ~~De kaarten bestaan volledig uit polygonen (vlakken). Als er in basisbestanden dus lijn- of puntelementen voorkomen, dan moeten die worden omgezet naar smalle of kleine vlakjes (zoveel mogelijk overeenkomstig de reële breedte en oppervlakte[40]).~~
- ~~Een polygoon kan (in het geval van complexen) uit meerdere habitattypen bestaan; daarom worden meerdere velden 'Habtype' aangemaakt, waarbij per type het percentage in het vlak wordt vermeld, het grootste als eerste en verder aflopend, maar dat voor HØØØØ als laatste.~~

~~De met het bestand berekende oppervlakken moeten een (minimale) nauwkeurigheid hebben die past bij het minimumoppervlak van de desbetreffende habitattypen. Voor veel habitattypen is dat 1 are.~~

[39] *Eerder zijn richtlijnen voor bestandsopbouw aangegeven in het Arcadis-rapport Kartering habitattypen Natura 2000 uit 2008. Onderstaande richtlijnen wijken daar enigszins van af op basis van nieuwe inzichten.*

[40] *Dat kan bijvoorbeeld door bij lijnvormig aangegeven beken per lijnstuk een bijpassende standaardbreedte toe te passen en door bij stipvormig aangegeven kalktufbronnen een cirkel met een reële oppervlakte op te nemen.*

~~5.3 NAAM BESTAND~~

~~De naam van de shapefile heeft de volgende vorm: N2K_HK_<nr>pp_<naam>_T<t>_v<n>_<jjjjmmdd>.shp.~~
~~Vervangen door bijgewerkte voorstel, oa van Tom nav mail Sipke Holtes? CHECK NDVH~~
~~De onderdelen betekenen het volgende:~~
~~N2K_HK = Natura 2000 Habitattypekartering~~
~~<nr> = het nummer van het Natura 2000 gebied~~
~~pp = (pro parte) voor een deelkartering (optioneel; bij meer beheerders)~~
~~<naam> = de naam van het Natura 2000 gebied~~
~~T = tijdstip in proces: T0, T1 enz.~~
~~<t> = volgnummer, te beginnen bij 0~~
~~v1 = versienummer van het bestand~~
~~<n> = volgnummer, te beginnen bij 1~~
~~jjjjmmdd = datum van laatste wijziging (optioneel na kleine verbeteringen)~~

~~Bovenstaande betekent dus ook dat elk gekarteerd gebied een eigen bestand krijgt (ook in situaties dat er één beheerplan wordt gemaakt voor meerdere gebieden).~~

~~5.4 VELDEN IN HET BESTAND~~

~~In onderstaande tabel wordt opgesomd welke velden tot het bestand behoren. Per veld wordt vermeld om welk type het gaat en wordt een toelichting gegeven. Alle vlakken zijn verplicht, maar 0 mogen zijn of leeg zijn (ook in het GLP).~~

~~De velden Habtype1, Perc1, Opp1, ISHD1, Kwal1 en Opm1 kunnen 'als blok' herhaald worden voor een volgend habitattype, omdat polygonen kunnen bestaan uit complexen van habitattypen (het getal 1 wordt dan vervangen door 2, etc.).~~

~~Habtype2 (en 3 etc.) kan ook bestaan uit de code HØØØØØ (met zekerheid geen habitattype) of H9999 (onbekend: habitattypen waarschijnlijk aanwezig of in ieder geval niet uit te sluiten). Dit wordt toegepast indien het wel bekende habitattype (of: typen) slechts een deel van het vlak inneemt en niet bekend is waar precies, of die locaties veranderen jaarlijks. De percentages moeten dus altijd optellen tot 100%. N.B.: code HØØØØØ is niet bedoeld voor gevallen waarin onbegroeide plekken 'in mozaïek' mogen meedoen (en dus tot de definitie van het habitattype behoren).~~

~~Na het veld Bron volgen het hulpveld *HABcombi1*, de onderbouwingsvelden VvN1, SBB1 en P1 en het hulpveld *VEGlok1* en ook deze kunnen 'als blok' herhaald worden voor ieder volgend habitattype. De hulpvelden kunnen uiteindelijk verwijderd worden.~~

~~Veldnaam~~	~~Type~~	~~Toelichting~~
~~Nummer~~	~~Integer 4 (Short Integer)~~	~~Het nummer van het Natura 2000 gebied volgens het (ontwerp)besluit (Nederlandse nummering, niet de Europese).~~
~~Gebied~~	~~Tekst 75~~	~~De officiële naam van het Natura 2000 gebied.~~
~~Area~~	~~Numeriek (Double)~~	~~Oppervlakte van het vlak (in m²).~~
~~Habtype1~~	~~Tekst 10~~	~~Code van het habitat(sub)type in de vorm van "H4010A" (dus beginnend met H en – indien relevant – met subtype als hoofdletter direct achter de cijfers, zonder koppelteken);~~ ~~HØØØØØ = geen habitattype (met zekerheid);~~ ~~H9999 = geen informatie (mogelijk wel een habitattype, maar onduidelijk welke);~~ ~~ZGH.... = zoekgebied voor een bepaald habitattype (bijvoorbeeld: "ZGH4010A"); in dit geval is niet zeker dat het habitattype aanwezig is, het betreft dus een verbijzondering van H9999 voor die gevallen dat er aanwijzingen zijn (maar geen zekerheid) dat een bepaald type aanwezig is; 'zoekgebied' dus niet gebruiken voor vlakken met een zéker aanwezig habitattype met een bedekking die lager is dan 100% (zie Perc1) en ook niet voor gevallen waarin meer dan één (sub)type aanwezig kan zijn (=H9999).~~
~~Perc1~~	~~Numeriek (Short Integer)~~	~~Percentage bedekking van het habitat(sub)type binnen het vlak (100 in geval er één code is ingevuld).~~
~~Opp1~~	~~Numeriek (Double)~~	~~Oppervlakte van het habitat(sub)type (in m²); komt overeen met Area x Perc1 /100.~~

Met opmerkingen [PvdM2]: Let op,
de NDVH trekt deze hulpvelden niet. Oftewel via de NDVH lijn kan dit nooit als concept ingediend worden.

In de IMNa bespreking hebben we volgens mij VEG1 goedgekeurd en OPM0 goedgekeurd.
Kan je die notulen nog nagaan of dit nagaan bij Nick Naus?

Met opmerkingen [PvdM3]: Passen deze velden bij INMa en NDVH???

Met opmerkingen [PvdM4]: Eruit?

~~ISHD1~~	~~Tekst 10~~	~~in te vullen: ja of nee; betreft de vraag of het habitat(sub)type een instandhoudingsdoelstelling heeft volgens het geldende (ontwerp)besluit~~
~~Kwal1~~	~~Tekst 25~~	~~in te vullen G (goed) of M (matig) indien het vegetatietype bekend is (kwalificatie in principe volgens de definitietabel, eventuele afwijkingen verklaren in Opm1)~~
~~Opm1~~	~~Tekst 100~~	~~een deel van de onderbouwing van Habtype1 kan hier worden opgenomen, maar niet het vegetatietype; daarvoor is een apart veld gereserveerd, zie verder;~~ ~~Hier horen teksten m.b.t. de minimumoppervlakte en de beperkende criteria, zoals:~~ ~~• (kleine voorkomens, wel/geen functionele samenhang) "<100 m2 func.sam.", "<100 m2 geen func.sam.", "<1000 m2 func.sam.", "<1000 m2 geen func.sam." enz.~~ ~~• (kwalificerend mozaïektype toch HØØØØØ) "20%14RG3 geen mozaïek" e.d.~~ ~~• "Kruipwilg dominant", "Kraaihei afwezig", "met Sonchpal" (evt. voluit) e.d.~~ ~~• "In kwelgebied", "Geen duinvallei" e.d.~~ ~~Verder vrij in te vullen; met name belangrijk bij een beperkte mate van betrouwbaarheid als gevolg van:~~ ~~• twijfel over de juiste interpretatie van een habitattype (eventueel een alternatief type noemen),~~ ~~• mogelijk te oude gegevens,~~ ~~• mogelijke inhoud van H9999;~~ ~~• verklaring afwijking van standaard vegetatiekwaliteit: "M wegens 30% exoten)", "...vergrast" e.d.~~
~~Datum~~	~~Tekst 10~~	~~Datum, minimaal jaar, van de veldsituatie waarop de basisinformatie betrekking heeft.~~
~~Methode~~	~~Tekst 50~~	~~Zoveel mogelijk de volgende afkortingen aanhouden (indien relevant: combinaties opnemen, gescheiden door ", "):~~ ~~VK = vertaling vanuit vegetatiekartering~~ ~~LF = interpretatie van luchtfoto~~ ~~VW = veldwerk~~ ~~ECO = interpretatie van ecotopenkaart~~ ~~TOP = interpretatie van topografische kaart~~ ~~EXP = expertkennis (bij bron dan de namen vermelden)~~ ~~FL = interpretatie van floragegevens~~ ~~OPN = interpretatie van vegetatieopnamen~~ ~~(In geval van de laatste twee moet ook worden verklaard hoe de vlakgrens tot stand is gekomen.)~~ ~~Het komt nu nog voor dat vanwege het gebrek aan vlakdekkende karteringen in het verleden informatie op meerdere manieren is verzameld en bijgewerkt per vegetatietype, dus meerdere Methodes in 1 bestand. Het is voor de herleidbaarheid dan ook handig om hier jaartallen weer te geven bij die combinaties.~~
~~Bron~~	~~Tekst 50~~	~~Vrij in te vullen (bijvoorbeeld: "Klaasen & Pietersen, 2006: EVB rapport 134", "beheerder Staatsbosbeheer", "opnamen Provincie Gelderland").~~
~~*HABcombi1*~~	~~Tekst 100~~	~~De combinatie van mogelijke habitat(sub)typen voor dit vegetatietype~~
~~VvN1~~	~~Tekst 10~~	~~Het onderbouwende vegetatietype van de (Revisie van de) Vegetatie van Nederland.~~
~~SBB1~~	~~Tekst 8~~	~~Het onderbouwende vegetatietype van de Staatsbosbeheercatalogus.~~
~~P1~~	~~Numeriek (Short Integer)~~	~~Percentage bedekking van het onderbouwende vegetatietype.~~
~~*VEGlok1*~~	~~Tekst 10~~	~~Het lokale vegetatietype van de vegetatiekartering.~~ ~~Dit is een datamodel van lokaal type tot doorvertaald habitattype. Een belangrijke reden waarom er gewerkt wordt met 2 bestanden, vegetatie en habitat, is naast de informatiebehoefte (vegetatiepackage) de doorvertaling op basis waarvan een lokaal type niet in hetzelfde bestand kan voorkomen als het habitattype. Vanwege die ruis is het dus gewenst om de reden van mismatch te vermelden. Het is trouwens wel mogelijk de ruis in dit bestand bij te houden. Vanwege informatiebehoefte dus in VEGlok1 het lokale "lijkt op" type. Als er dan een reden van mismatch/lijkt op gegeven wordt, wat regelmatig voor zal komen, kan dit veld beter ook tekst 100 worden~~

~~5.5 METADATA EN RAPPORTAGE~~

~~Het is belangrijk dat de *shapefiles* worden voorzien van een beknopte toelichting in de vorm van metadata (XML), zoals de namen (eventueel organisaties) van de opstellers en de verantwoordelijke voortouwnemer.~~

Met opmerkingen [PvdM5]: ik mis OPM 0
Een opmerkingenveld die over het gehele oppervlak gaat.
Bijvoorbeeld (brand, overstroming, verdroging etc.)

Dan kan opm 1 ingaan op de onderbouwing van hab 1

die is in de NDVH geaccordeerd

Met opmerkingen [PvdM6]: waarom XML, dit mocht altijd een word document zijn.

~~Bij concept-kaarten wordt de beoordeling van het bestand vergemakkelijkt als in de metadata de checklist van bijlage 1 wordt ingevuld. Als dat niet beknopt kan (bijvoorbeeld omdat het een groot gebied betreft waarin veel verschillende bronnen zijn gebruikt, met ieder een verschillende mate van betrouwbaarheid etc.) kunnen in een afzonderlijke rapportage meer achtergronden en informatie worden opgenomen. Een rapportage is in ieder geval belangrijk in geval er een essentiële verandering is opgetreden tussen het moment van inwerkingtreding van de bescherming (7.12.2004) en de situatie ten tijde van de kartering; ten behoeve van het definitieve besluit en het definitieve beheerplan is het belangrijk om te weten welke typen met zekerheid pas na 2004 in het gebied zijn ontwikkeld en ook welke typen in oppervlak duidelijk zijn afgenomen (met een inschatting van de grootte van de afname) of zelfs zijn verdwenen (inclusief hun voormalige locatie).~~

~~Ook bij definitieve bestanden blijven de metadata belangrijk (hoewel sommige aspecten van de checklist dan misschien niet meer nodig zijn, met name die waarbij "check" staat). Een rapportage alléén is echter niet raadzaam, omdat dan de kans bestaat dat de gebruikers van het GIS-bestand zich niet bewust zijn van belangrijke informatie (die immers niet in het bestand zelf staat).~~

~~Bij het beoordelen van concept kaarten is voorts gebleken dat een duidelijke onderbouwing van de vlakken (zowel met als zonder habitattypen) heel belangrijk is, omdat zonder die onderbouwing niet systematisch kan worden nagegaan waar de conclusies op zijn gebaseerd. Voor het latere gebruik is die onderbouwing niet strikt noodzakelijk, maar wel gewenst.~~
~~Als de bron een vegetatiekaart is, kunnen het best de extra velden uit §~~**~~Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.~~** ~~gebruikt worden. Andere onderbouwingsinformatie, bv. met betrekking tot beperkende criteria, kan worden opgenomen in de kolom "Opm1" (e.v.).~~

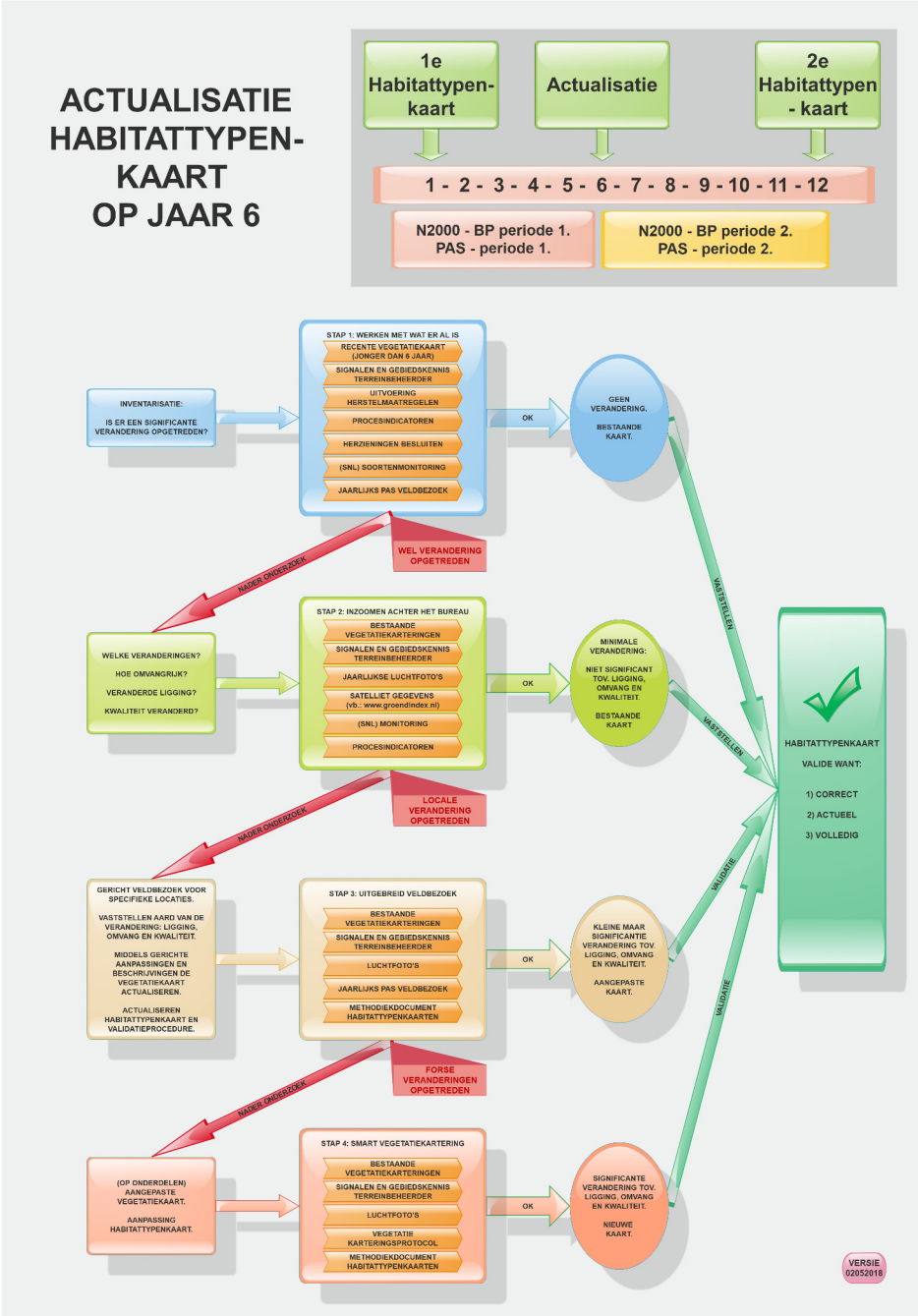
6. ACTUALISATIE HABITATKAART

6.1 PROCES

Tussentijdse versies
Voor tussentijdse 6-jaarlijkse evaluatie kan een Natura 2000-gebied gedeeltelijk gemonitord worden. De Oude Grenzen Methode kan, bv voor de randen van maatregelplekken, gebruikt worden. Aangezien deze tussentijdse versie een beeld weergeeft met veranderingen, kan deze als nieuwe inspiratiebron gebruikt worden bij T1. Niet in hetzelfde bestand aangezien dat verwarrend wordt. Elke 6 jaar komt er dus een afgeleide update obv de eerdere bron, en elke 12 jaar wordt er een nieuwe kaart obv OGM/evt OIM gemaakt. Ook herstelmaatregelen en N2000 maatregelen zouden in Uit_Hxxxx kolom en opm meegenomen kunnen worden.

Met opmerkingen [PvdM7]: ??????

Aangezien maatregelen te allen tijde kunnen worden doorgevoerd mag het geen verzamelbestand worden. T1 gebruikt al het bovenstaande als bron.


ACTUALISATIE HABITATTYPEN-KAART OP JAAR 6
1e Habitattypen-kaart
Actualisatie
2e Habitattypen - kaart
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
N2000 - BP periode 1. PAS - periode 1.
N2000 - BP periode 2. PAS - periode 2.
INVENTARISATIE: IS ER EEN SIGNIFICANTE VERANDERING OPGETREDEN?
STAP 1: WERKEN MET WAT ER AL IS
RECENTE VEGETATIEKAART (JONGER DAN 6 JAAR)
SIGNALEN EN GEBIEDSKENNIS TERREINBEHEERDER
UITVOERING HERSTELMAATREGELEN
PROCESINDICATOREN
HERZIENINGEN BESLUITEN
(SNL) SOORTENMONITORING
JAARLIJKS PAS VELDBEZOEK
OK
GEEN VERANDERING. BESTAANDE KAART.
WEL VERANDERING OPGETREDEN
NADER ONDERZOEK
WELKE VERANDERINGEN? HOE OMVANGRIJK? VERANDERDE LIGGING? KWALITEIT VERANDERD?
STAP 2: INZOOMEN ACHTER HET BUREAU
BESTAANDE VEGETATIEKARTERINGEN
SIGNALEN EN GEBIEDSKENNIS TERREINBEHEERDER
JAARLIJKSE LUCHTFOTO'S
SATELLIET GEGEVENS (vb.: www.groenindex.nl)
(SNL) MONITORING
PROCESINDICATOREN
OK
MINIMALE VERANDERING: NIET SIGNIFICANT TOV. LIGGING, OMVANG EN KWALITEIT. BESTAANDE KAART
LOCALE VERANDERING OPGETREDEN
NADER ONDERZOEK
GERICHT VELDBEZOEK VOOR SPECIFIEKE LOCATIES. VASTSTELLEN AARD VAN DE VERANDERING: LIGGING, OMVANG EN KWALITEIT. MIDDELS GERICHTE AANPASSINGEN EN BESCHRIJVINGEN DE VEGETATIEKAART ACTUALISEREN. ACTUALISEREN HABITATTYPENKAART EN VALIDATIEPROCEDURE.
STAP 3: UITGEBREID VELDBEZOEK
BESTAANDE VEGETATIEKARTERINGEN
SIGNALEN EN GEBIEDSKENNIS TERREINBEHEERDER
LUCHTFOTO'S
JAARLIJKS PAS VELDBEZOEK
METHODIEKDOCUMENT HABITATTYPENKAARTEN
OK
KLEINE MAAR SIGNIFICANTIE VERANDERING TOV. LIGGING, OMVANG EN KWALITEIT. AANGEPASTE KAART.
FORSE VERANDERINGEN OPGETREDEN
NADER ONDERZOEK
(OP ONDERDELEN) AANGEPASTE VEGETATIEKAART. AANPASSING HABITATTYPENKAART.
STAP 4: SMART VEGETATIEKARTERING
BESTAANDE VEGETATIEKARTERINGEN
SIGNALEN EN GEBIEDSKENNIS TERREINBEHEERDER
LUCHTFOTO'S
VEGETATIE KARTERINGSPROTOCOL
METHODIEKDOCUMENT HABITATTYPENKAARTEN
OK
SIGNIFICANTE VERANDERING TOV. LIGGING, OMVANG EN KWALITEIT. NIEUWE KAART.
VASTSTELLEN
VASTSTELLEN
VALIDATIE
VALIDATIE
HABITATTYPENKAART
VALIDE WANT:
1) CORRECT
2) ACTUEEL
3) VOLLEDIG
VERSIE 02052018

6.2 AANLEVERING AAN NDVH

Na validatie en eventuele nabewerking door de valideurs zou het goedgekeurde eindproduct teruggestuurd moeten worden naar bevoegd gezag, Het bevoegd gezag zorgt voor het uploaden van de gevalideerde kaart in de NDVH.

Met opmerkingen [PvdM8]: Even checken

7. BENODIGDHEDEN

In onderstaande tabel staan software, documenten en GIS-bestanden die nodig zijn voor een juiste toekenning van habitattypen of die anderszins behulpzaam kunnen zijn. Men kan dit in 1 bestand interpreteren via applicaties als QGIS (gratis). Alle/de meeste onderstaande bestanden kunnen dan als WMS (viewable) maar ook als WGS (download) gebruikt worden.

BENODIGDHEDEN	BRON	ONDERWERP/OPMERKING
GIS-pakket	ArcGIS (www.esri.nl) of vergelijkbaar, zoals QGIS (www.qgis.org)	
Methodiekdocument	www.synbiosys.alterra.nl/natura2000, tabblad Natura 2000, onderdeel Habitattypen, link: versie 19 september 2012 www.bij12.nl/[41]	Definities
Definitietabel habitattypen	www.synbiosys.alterra.nl/natura2000, tabblad Natura 2000, onderdeel Habitattypen, link: versie 24 maart 2009, toelichting 18 december 2008	Definities
Natura 2000-grens	ArcGIS Online: PDOK Natura 2000 (WMS), 9-8-2016 www.nationaalgeoregister.nl: Natura 2000-gebieden peildatum 7 september 2017 www.pdok.nl, Producten, PDOK downloads, Atomfeeds op alfabet	Let op HR-grens
FGR-kaart	ArcGIS Online: PDOK Fysisch-Geografische Regios (WMS) www.nationaalgeoregister.nl: fgr2013 (Fysisch-Geografische Regio's 2013)	Definities
Luchtfoto's	ArcGIS Online: Luchtfoto 25 cm , Luchtfoto 25 cm CIR GBO Provincies WMTS: 2008-2016	Provincies: soms zomer, soms winter, afhankelijk van jaar en locatie. Luchtfoto's: elk jaar komen door gezamenlijke inkoop via waterschapshuis kleur en CIR luchtfoto's beschikbaar. De zomerfoto's zijn voldoende voor de (Voor) interpretatie bij een kartering en wenselijk boven de winterfoto's vanwege vergankelijke vegetaties. Hoog Resolutie winterfoto's (ong 12cm grondresolutie) worden gebruikt bij interpretatie van het BGT, en zouden kunnen dienen aanvullend op slecht interpreteerbare delen van zomerfoto.
Top10NL	ArcGIS Online: World_Topo_Map (met Nederland van Kadaster NL) of BRT TOP10NL (Map Service ESRI NL)	Let op deels te grove interpretatie en opblazen van smalle wegen. BGT is een verplichte basisregistratie, en opvolger van TOP10NL en is dus wenselijk deze als bron te gebruiken voor vegetatiekaarten. Werkingsschaal is 1:500 – 1:5000. Grenzen land-water liggen nauwkeuriger dan TOP10NL. Mogelijk opgeslagen bij de data afdelingen van bevoegd gezag als rasterbestanden via een WGS van PDOK of het NGR.
AHN2 (evt. 3)	ArcGIS Online: AHN2 50cm maaiveld - Aspect (kleur), AHN2 50cm maaiveld - Hillshade (ArcGIS Image Service, ESRI) www.pdok.nl, Producten, PDOK downloads, Atomfeeds op alfabet: "AHN2 5m maaiveld-raster" of "AHN2 0,5 meter maaiveld raster, opgevuld" (zip per kaartblad, tweede 40 MB)	o.a. H2120, H2170, H2180B, H2330, paden
"n2bosstat4"	R.J. Bijlsma, D. Bal	H9120, H9190; op basis van kiemjaar en BOOMSRT = 61 (inlandse eik) of 71 (beuk) bepalen of opstand

[41] *https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/monitoring-en-natuurinformatie/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/programmas-van-eisen/over-vegetatiekarteringen/*

		minimaal 100 jaar oud is; het is handig om deze selectie afzonderlijk op te slaan
"n2tmkbos v2"	R.J. Bijlsma, D. Bal, oude bosgroeiplaatsen: Bijlsma, R.J., G.J. van Dorland, D. Bal & J.A.M. Janssen, 2010. Oude bossen en oude bosgroeiplaatsen. Een referentiebestand voor het karteren van de habitattypen Beuken-eikenbossen met hulst en Oude eikenbossen. Alterra-rapport 1967, Wageningen.	veld TMKBOS bevat interpretatie van de TMK-1850 en het is handig een selectie met "TMKBOS" <> 0 apart op te slaan: 0 = geen oude bosgroeiplaats. 1 = oude bosgroeiplaats in de vorm van bos. 2 = oude bosgroeiplaats in de vorm van strubbenbos/moerasbos. 3 = oude bosgroeiplaats in de vorm van houtwal/singel. POT9190: vergelijking van de bodemcodes met de eisen die voor habitattype 9190 (Oude eiken-bossen) aan de bodem worden gesteld (zie bijlage 2 in rapport) 0 = bodem valt buiten de definitie. 1 = bodem voldoet aan de definitie, maar de vege-tatie zal waarschijnlijk niet kwalificeren, bijvoor-beeld kamp- en laarpodzolen (cHd, cHn), humus-podzolen met kleidek, ondiepe kleihorizont of keileem, of samengestelde eenheden met lemige bodemtypen. 2 = bodem voldoet aan de definitie en is potentieel goed geschikt voor de vegetatie van H9190 (zie echter de kanttekeningen in paragraaf 2.3 van het rapport).
TMK-1850	ArcGIS Online: TMK 1850 kleur (WMS)	
Bonnebladen	ArcGIS Online: Historische topografische data (vanaf ca. 1815), Bonnebladen 1865 (RUG), Bonnebladen 1900 (Alterra)	
Bodemkaart van Nederland 1:50.000	ArcGIS Online: Kaart van de bodemopbouw in Nederland 1:50.000 onder INSPIRE (WMS van broinspireservices)	H2310, H2330, H4030, H7110A, H7120, H9160A, H9190, H91E0
Geomorfologische kaart 1:50.000	ArcGIS Online: Geomorfologische kaart (WMS van HennieD) www.nationaalgeoregister.nl: Geomorfologische Kaart van Nederland, versie 2008 (diverse services)	H2310
'Hoogveen in Nederland'	Jansen, A.J.M., R. Ketelaar, J. Limpens, M.G. Schouten & L. van Tweel-Groot, 2013. Kartering van de habitattypen Actief en Herstellend hoogveen in Nederland. Bosschap, bedrijfschap voor bos en natuur, Driebergen.	H7110A, H7120
Kwelkaart	ArcGIS Online: kwelinfiltratie (Brabant, Zuid-Holland) www.nationaalgeoregister.nl: [kaarten van verschillende deelgebieden]	H3160, H7140A, H7230
Rode Lijst 2000	Van der Meijden, R., B. Odé, C.L.G. Groen, J.P.-M. Witte & D. Bal, 2000. Bedreigde en kwetsbare vaatplanten in Nederland. Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst. Gorteria 26: 85-208. www.natuurtijdschriften.nl	H2180, H6430 Excelbestanden bij RL2012 (met kolom voor 2000) op www.floron.nl, onder Publicaties
Google Earth: StreetView en geüploade foto's	www.earth.google.com/web	In menu: schuif bij Foto's naar rechts. Let bij de 'veld'-foto's op datum van uploaden om actualiteit mee te kunnen bepalen.
Veenuitbreiding	Veenuitbreiding_023 en Veenuitbreiding_053	H7120 in gebied 23 en 53 Specifieke toepassingen voor bepaling buitengrens van verbeterbare hoogveenvegetaties o.b.v. bodemkaart en AHN
Droogvalduurbestand	Misschien zijn het droogvalduurbestand (gebruikt voor Rijnmaasmonding ecotopenkaarten), te gebruiken voor N2K Biesbosch en overstromingsduurbestand (gebruikt voor Maas en Rijntakken ecotopenkaarten) voor	

	buitendijkse N2K gebieden langs de grote rivieren. Dan zijn de moeilijk bereikbare eilandjes en laag gelegen delen mogelijk sneller te voorinterpreteren.	

8. CHECKLIST VALIDATIE HABITATKAARTEN

TE CHECKEN ONDERWERP	UITLEG
N2000-gebied geheel afgedekt?	**ja / nee**, namelijk:... (in dat geval is de kaart niet volledig, wat gevolgen heeft voor de bruikbaarheid; niet-gekarteerde delen krijgen code H9999).
Alle aangewezen typen op kaart?	**ja / nee**, de volgende typen zijn met zekerheid niet aangetroffen:... (dan ingaan op de vraag of verdwijning na 2004 heeft plaatsgevonden).
Ook niet-aangewezen typen op kaart?	**nee / ja**, de volgende typen zijn met zekerheid nieuw aangetroffen (dan ingaan op de vraag of aannemelijk is dat die typen er al wel in 2004 waren).
Methodiek op hoofdlijnen	denk aan: vegetatiekartering (met jaartal en auteurs), *false colour*-luchtfoto's, veldbezoek, interpretatie van het basismateriaal etc.
Vertaling en interpretatie van het basismateriaal volgens definities?	**ja** (met zekerheid zijn de locaties van de habitattypen vastgesteld omdat wordt voldaan aan alle eisen uit de definities) **/ nee**, want:... (ingaan op eventuele aannames etc.).
Extra SBB-vegetaties meegenomen? (geldt voor oudere kaarten)	**ja / nee**, want:... (in de definities zijn ook vegetaties opgenomen die niet in de Vegetatie van Nederland voorkomen, maar alleen in de SBB-catalogus, en daardoor vaak missen in vegetatiekarteringen).
Moeilijke typen	**check** op typen die volgens Hfdst. 4 van het methodiekdocument moeilijk zijn te karteren.
Beperkende criteria	**check** op correct toepassen van de regels voor beperkende criteria volgens §3.4 van het methodiekdocument.
Onterechte filters/criteria?	**nee / ja**, namelijk... (betreft onterechte extra criteria bovenop de definities).
Hanteren mozaïektypen	**check** op correct toepassen van de regels voor mozaïekvegetaties volgens §3.6 van het methodiekdocument.
Kwaliteit goed/matig aangegeven?	**ja / nee** (relevant voor beheerplan, maar is geen reden om een bestand niet-valide te verklaren).
Onderliggende vegetatieopnamen	**ja** (verwijs naar waar die te vinden zijn) **/ nee** (is relevant voor de onderbouwing van de kartering).
Overige typen natuur opgenomen?	**ja / nee** (betreft typen natuur die geen habitattype zijn; maakt geen onderdeel uit van vast te stellen bestand).
Geometrische nauwkeurigheid?	**check** op karteringsschaal (of eventuele vergroving die t.o.v. het basismateriaal in het uiteindelijke bestand is toegepast).
Complexen?	**ja / nee** (betreft kaartvlakken met meer dan één habitattype, of kaartvlakken die niet 100% gevuld zijn met habitattypen).
Percentages binnen complexen?	ja **/ nee** (indien er complexen zijn, dan is het noodzakelijk dat de samenstellende typen een bedekkingspercentage krijgen).
Vlakken kleiner dan minimumoppervlak?	**check** op minimumoppervlak (0,1 are / 1 are / 10 are) zoals genoemd in §3.5 van het methodiekdocument; indien kleiner, dan vaststellen of er wel sprake is van functioneel samenhangende kaartvlakken die als geheel groot genoeg zijn (zo niet, dan deze vlakken niet tot een habitattype rekenen).

9. DEFINITIETABEL HABITATTYPEN (VERSIE 24 MAART 2009, BIJGEWERKT)

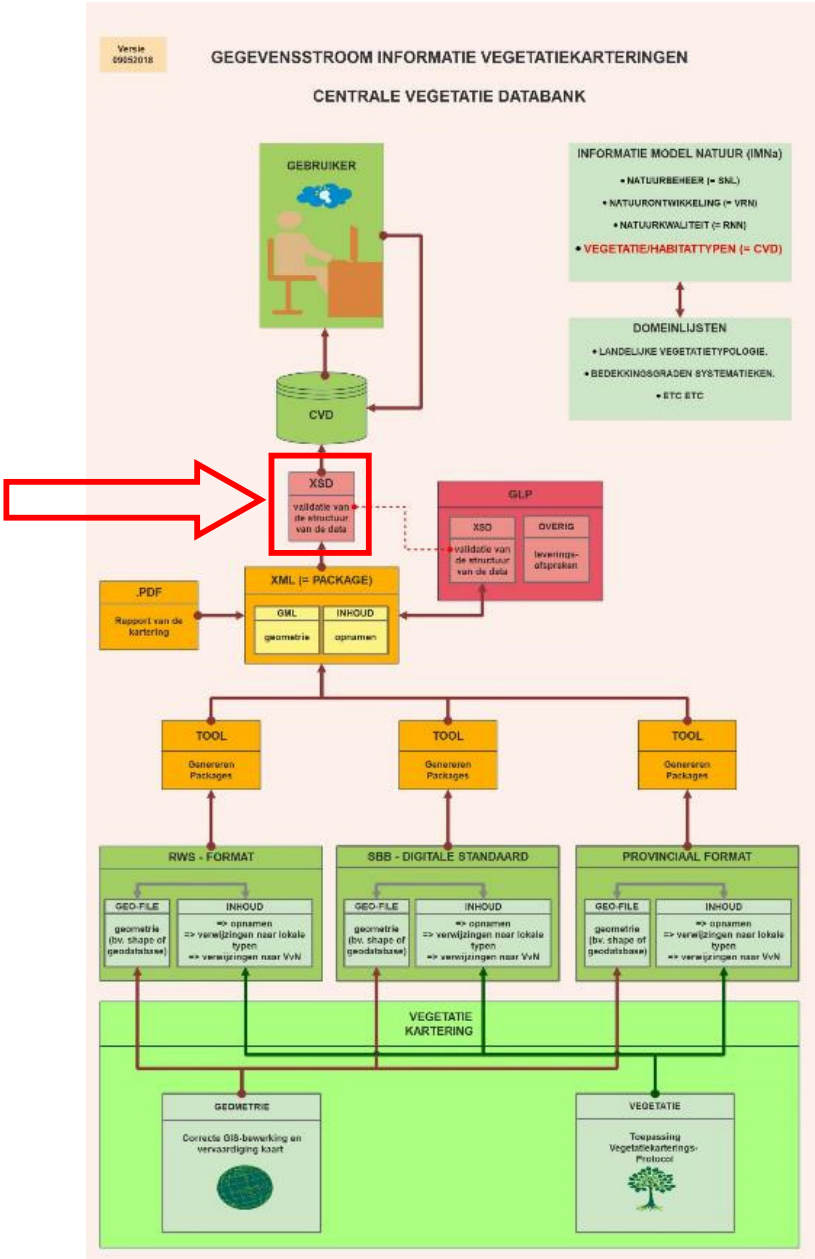
9.1 ZIE APARTE BIJLAGE TEKST OF SPREADSHEET

Table is opgenomen in een aparte bijlage.

VOORBEELD:

Code vegetatie-type	Weten-schappelijke naam vegetatietype	Nederlandse naam vegetatietype	Code habitat (sub)type	naam habitat (sub)type	Goed / Matig	beperkende criteria	alleen in mozaïek
2Aa1	Ruppietum maritimae	Associatie van Snavelruppia	H1130	Estuaria	G	mits in de FGR Getijdengebied en mits gelegen in het verlengde (...)l	-
2Aa1	Ruppietum maritimae	Associatie van Snavelruppia	H1140A	Slik- en zandplaten *(getijden-gebied)*	G	mits in de slikkige en fijnzandige delen van FGR Getijden-gebied of FGR Noordzee, (...)	-
2Aa1	Ruppietum maritimae	Associatie van Snavelruppia	H1160	Grote baaien	G	mits in de FGR Getijdengebied en mits (...)	-
2Aa1	Ruppietum maritimae	Associatie van Snavelruppia	H1330A	Schorren en zilte graslanden *(buitendijks)*	G		alleen in mozaïek met zelfstandige vegetaties van H1330A
2Aa2	Ruppietum cirrhosae	Associatie van Spiraalruppia	H1130	Estuaria	G	mits in de FGR Getijdengebied en mits gelegen in het (...)	-
Etc	Etc	Etc	Etc	Etc	Etc	Etc	Etc
Etc	Etc	Etc	Etc	Etc	Etc	Etc	Etc

10. XSD TEN BEHOEVE VAN IMPORT VAN PACKAGES IN DE NDVH



XSD Versie: Datum: 14 juni 2019

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<xs:schema xmlns:imna="http:/www.bij12.nl/schemas/imna/vegetatie_en_habitats/v0.9" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:xs="http://www.w3.org/
2001/XMLSchema"targetNamespace="http:/www.bij12.nl/schemas/imna/vegetatie_en_habitats/v0.9" version="0.9.1a" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="IMNa_algemeen.xsd"/>
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Implementatie van Informatiemodel Natuur (IMNa) VegetatieKarteringPackage
</xs:documentation>
<!-- XML Schema (XSD) -->
<!--
 Implementatie van VegetatieKarteringPackage (IMNa Hoofdstuk 5.6.1 Vegetatie en habitats)
-->
<!-- Datum 14 september 2017 -->
<!-- Versie 0.9.1a -->
<!-- Status CONCEPT -->
</xs:annotation>
<!-- VegetatieKarteringPackage -->
		<xs:element name="VegetatieKarteringPackage" substitutionGroup="gml:AbstractFeature" type="imna:VegetatieKarteringPackage"/>
<xs:complexType name="VegetatieKarteringPackage">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
	<xs:sequence>
		<xs:element name="beginTijd" type="xs:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
		<xs:element name="eindTijd" type="xs:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
		<xs:element name="packageBronhouder" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
		<xs:element name="packageGeometrie" type="imna:VlakPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
		<xs:element name="packageID" type="imna:NEN3610IDPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
		<xs:element name="packageInwinner" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
		<xs:element name="packageKwaliteit" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
		<xs:element name="packageNaam" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
		<xs:element name="packageOmschrijving" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
		<xs:element name="vegetatieProtocol" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
		<xs:element name="documentatie" type="imna:VegetatieDocumentatie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		<xs:element name="nonVegetatie" type="imna:NonVegetatie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		<xs:element name="vegetatieOpname" type="imna:VegetatieOpname" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		<xs:element name="vegetatie" type="imna:Vegetatie" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
		<xs:element name="soortWaarneming" type="imna:SoortWaarneming" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<!-- toevoegen -->
		<xs:element name="vegetatieTypeLokaalNaarLandelijk" type="imna:VegetatieTypeLokaalNaarLandelijk" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
	</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="VegetatieDocumentatie">
	<xs:sequence>
		<xs:element name="documentNaam" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
		<xs:element name="documentType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
		<xs:element name="documentURI" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
		<xs:element name="vegetatieDocumentatieID" type="imna:NEN3610IDPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NonVegetatie">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
	<xs:sequence>
		<xs:element name="geometrie" type="imna:VlakPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
		<xs:element name="nonVegetatieID" type="imna:NEN3610IDPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
		<xs:element name="nonVegetatieType" type="imna:NonVegetatieType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
	</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NonVegetatieType">
	<xs:sequence>
		<xs:element name="nonVegetatieType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
		<xs:element name="nonVegetatieTypeNaam" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
		<xs:element name="nonVegetatieTypeSchema" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="VegetatieOpname">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
	<xs:sequence>
		<xs:element name="abundantieSchaalSchema" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
		<xs:element name="beginTijd" type="xs:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
		<xs:element name="cryptogamenGeidentificeerd" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
		<xs:element name="eindTijd" type="xs:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
		<xs:element name="expositie" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
		<xs:element name="geometrie" type="imna:PuntLijnVlakPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
		<xs:element name="inclinatie" type="xs:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
```

```
                <xs:element name="opmerking" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="oppervlakte" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="vegetatieLaagBedekking" type="imna:VegetatieLaagBedekking" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="vegetatieLaagHoogte" type="imna:VegetatieLaagHoogte" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="vegetatieOpnameID" type="imna:NEN3610IDPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="vegetatieOpnameSoort" type="imna:VegetatieOpnameSoort" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="vegetatieTypeLandelijk" type="imna:VegetatieTypeLandelijk" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="vegetatieTypeLokaal" type="imna:VegetatieTypeLokaal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="waarnemer" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
        </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="VegetatieLaagBedekking">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="vegetatieLaagBedekking" type="xs:int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="vegetatieLaagType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="VegetatieLaagHoogte">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="vegetatieLaagHoogte" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="vegetatieLaagHoogteType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="VegetatieOpnameSoort">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="abundantieSchaalCode" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<!-- toevoegen -->
                <xs:element name="floronCode" type="xs:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="percentageMax" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="percentageMean" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="percentageMin" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="soort" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="vegetatieStratum" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Vegetatie">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="geometrie" type="imna:LijnVlakPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="soortKartering" type="imna:SoortKartering" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="vegetatieID" type="imna:NEN3610IDPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="vegetatieInterpretatie" type="imna:VegetatieInterpretatie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="vegetatieLegenda" type="imna:VegetatieLegenda" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="vegetatieStructuur" type="imna:StructuurType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="vegetatieToevoeging" type="imna:VegetatieToevoeging" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<!--
 weghalen
                                                <xs:element name="vegetatieTypeLandelijk" type="imna:VegetatieTypeLandelijkMetBedekking"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>

-->
                <xs:element name="vegetatieTypeLokaal" type="imna:VegetatieTypeLokaalMetBedekking" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="veldsituatieDatum" type="xs:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
        </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SoortKartering">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="aantalsKlasseCode" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="aantalsKlasseSchema" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="abundantieSchaalCode" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="abundantieSchaalSchema" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="bedekkingsPercentage" type="xs:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="floronCode" type="xs:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="soortCode" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="soortNaam" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="soortSchema" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="VegetatieInterpretatie">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="interpretatieCode" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="interpretatieCodeNaam" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="interpretatieSchema" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="lokaleInterpretatie" type="imna:LokaleInterpretatie" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LokaleInterpretatie">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="interpretatieCode" type="imna:LokaleInterpretatieCode" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="interpretatieID" type="imna:NEN3610IDPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
```

```
                <xs:element name="interpretatieNaam" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="interpretatieToelichting" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LokaleInterpretatieCode">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="interpretatieCode" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="interpretatieCodeKleur" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="interpretatieCodeNaam" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="VegetatieLegenda">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="legendaCode" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="legendaCodeNaam" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="legendaSchema" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="lokaleLegenda" type="imna:LokaleLegenda" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LokaleLegenda">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="legendaCode" type="imna:LokaleLegendaCode" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="legendaID" type="imna:NEN3610IDPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="legendaNaam" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="legendaToelichting" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LokaleLegendaCode">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="legendaCode" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="legendaCodeKleur" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="legendaCodeNaam" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="StructuurType">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="aantal" type="xs:int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="percentage" type="xs:int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="structuurType" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="structuurTypeNaam" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="structuurTypeSchema" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="voldoet" type="xs:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="VegetatieToevoeging">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="toevoegingCode" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="toevoegingCodeNaam" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="toevoegingSchema" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="lokaleToevoeging" type="imna:LokaleToevoeging" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LokaleToevoeging">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="toevoegingCode" type="imna:LokaleToevoegingCode" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="toevoegingID" type="imna:NEN3610IDPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="toevoegingNaam" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="toevoegingToelichting" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LokaleToevoegingCode">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="toevoegingCode" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="toevoegingCodeKleur" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="toevoegingCodeNaam" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SoortWaarneming">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="aantalsKlasseCode" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="aantalsKlasseSchema" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="abundantieSchaalCode" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="abundantieSchaalSchema" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="bedekkingsPercentage" type="xs:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="floronCode" type="xs:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="geometrie" type="imna:PuntLijnVlakPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="soortCode" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="soortNaam" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="soortSchema" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="soortWaarnemingID" type="imna:NEN3610IDPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- VegetatieTypeLandelijk -->
<xs:complexType name="VegetatieTypeLandelijk">
        <xs:sequence>
```

```
                <xs:element name="abundantieSchaalCode" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="abundantieSchaalSchema" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="vegetatieTypeLandelijk" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="vegetatieTypeLandelijkAlternatief" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="vegetatieTypeLandelijkAlternatiefNaam" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="vegetatieTypeLandelijkNaam" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="vegetatieTypeLandelijkSchema" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- VegetatieTypeLandelijkMetBedekking -->
<xs:complexType name="VegetatieTypeLandelijkMetBedekking">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="imna:VegetatieTypeLandelijk">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="bedekkingsPercentage" type="xs:int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
        </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- VegetatieTypeLokaal -->
<xs:complexType name="VegetatieTypeLokaal">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="abundantieSchaalCode" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="abundantieSchaalSchema" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="vegetatieTypeLokaal" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="vegetatieTypeLokaalNaam" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="vegetatieTypeLokaalSchema" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- VegetatieTypeLokaalMetBedekking -->
<xs:complexType name="VegetatieTypeLokaalMetBedekking">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="imna:VegetatieTypeLokaal">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="bedekkingsPercentage" type="xs:int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
        </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- toevoegen -->
<!-- VegetatieTypeLokaalNaarLandelijk -->
<xs:complexType name="VegetatieTypeLokaalNaarLandelijk">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="vegetatieTypeLokaal" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="vegetatieTypeLokaalNaam" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="vegetatieTypeLandelijkSchema" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="vegetatieTypeLandelijk" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="vegetatieTypeLandelijkAlternatief" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```